

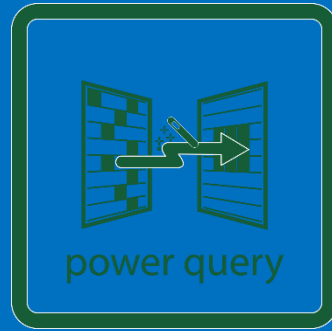


Power BI

FONDAMENTAUX



POWER
BI



POWER
QUERY



DATA
MODEL



DAX

SOMMAIRE



QU'EST-CE QUE POWER BI ?



Power BI
Desktop



POWER BI DESKTOP



Power BI
Desktop



POWER QUERY



Power BI
Desktop



MODELISATION DES DONNEES

Concepts de base de données relationnelle



Power BI
Desktop



DAX

Data Analysis EXpressions



Power BI
Desktop



POWER VIEW

Visualisations dans Power BI



Power BI
Desktop



POWER BI SERVICE

Partage et tableaux de bord



Power BI
Desktop



POWER BI: BONNES PRATIQUES



Power BI
Desktop



POWER BI: PRIX et autres produits



Power BI
Desktop



QU'EST-CE QUE POWER BI ?



Power BI

Desktop

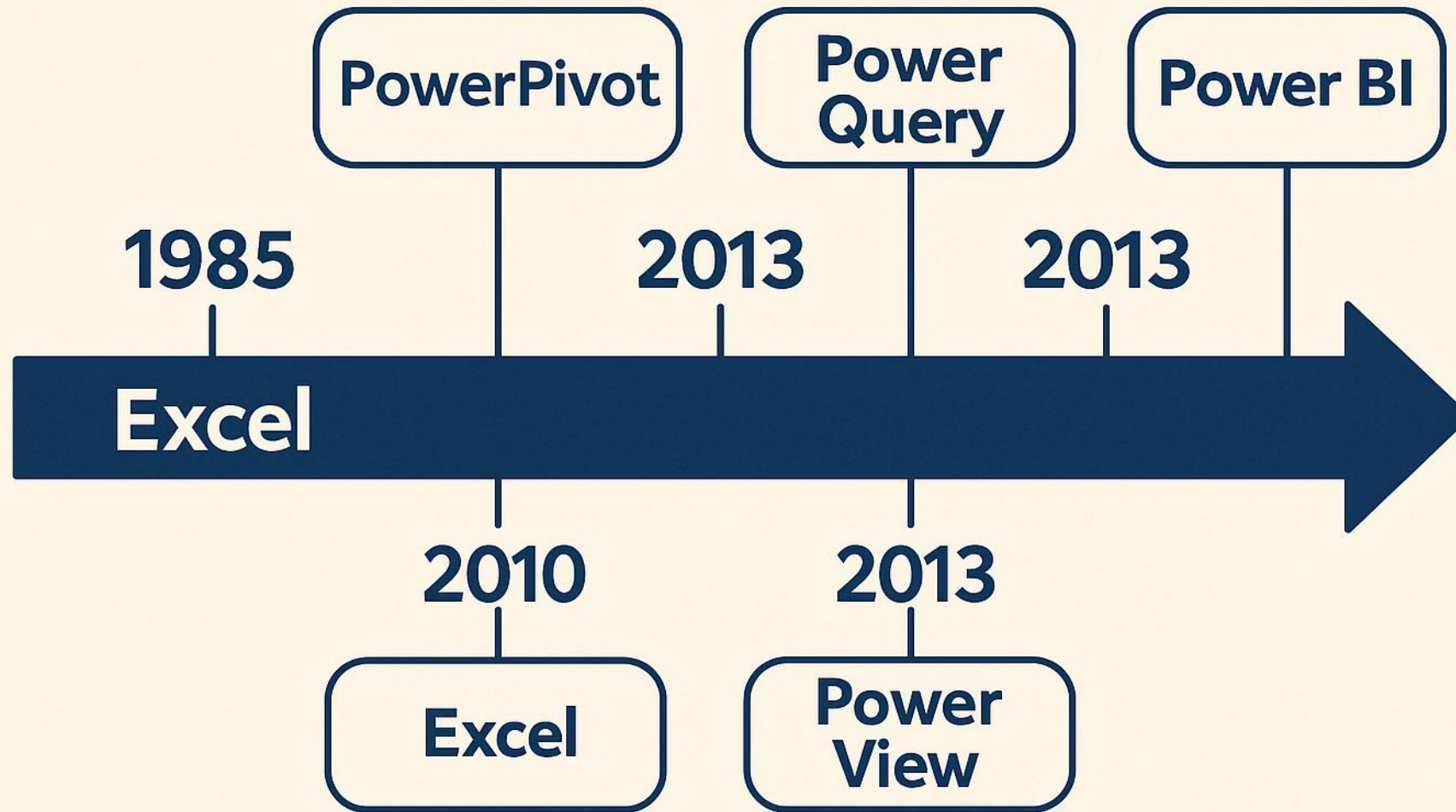


Power BI – BUSINESS INTELLIGENCE facile

Power BI est l'outil de visualisation et d'analyse de données de Microsoft qui permet aux utilisateurs de :

- Se connecter à diverses sources de données (Excel, bases de données, services cloud)
- Transformer et modéliser les données en toute simplicité
- Créer des tableaux de bord et des rapports interactifs
- Partager des informations entre les équipes et les appareils

Un peu d'histoire

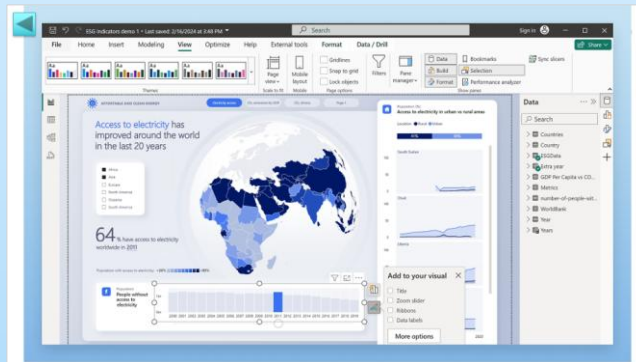


Power BI vs Excel

	Power BI	Excel
Connecteurs de données disponibles	200+	50+
Différentes visualisations disponibles	400+	40+
Filtres disponibles au niveau du rapport et au niveau de la page	OUI	NON
Optimisation de la mise en page pour mobile disponible pour Power BI	OUI	NON
Exploration des graphiques et filtres croisés	OUI	NON
Langage utilisé pour les formules	DAX	Excel
Intégration des langages R et Python	NATIF	LIMITÉ
Contrôle de version (Versioning)	PBI Service	NON
Intégration de rapports ou de graphiques interactifs PowerPoint	OUI	LIMITÉ
Power View	NATIF	DISCONTINUÉ
Compatibilité ISO 8000	OUI	NON

L'écosystème Power BI

Power BI Desktop



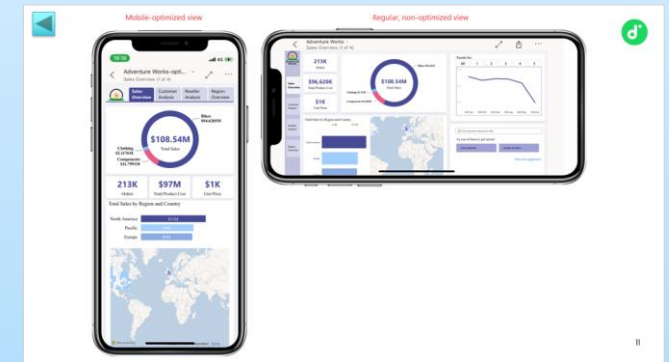
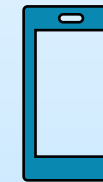
Outil gratuit d'analyse et de création de rapports.

Power BI Service



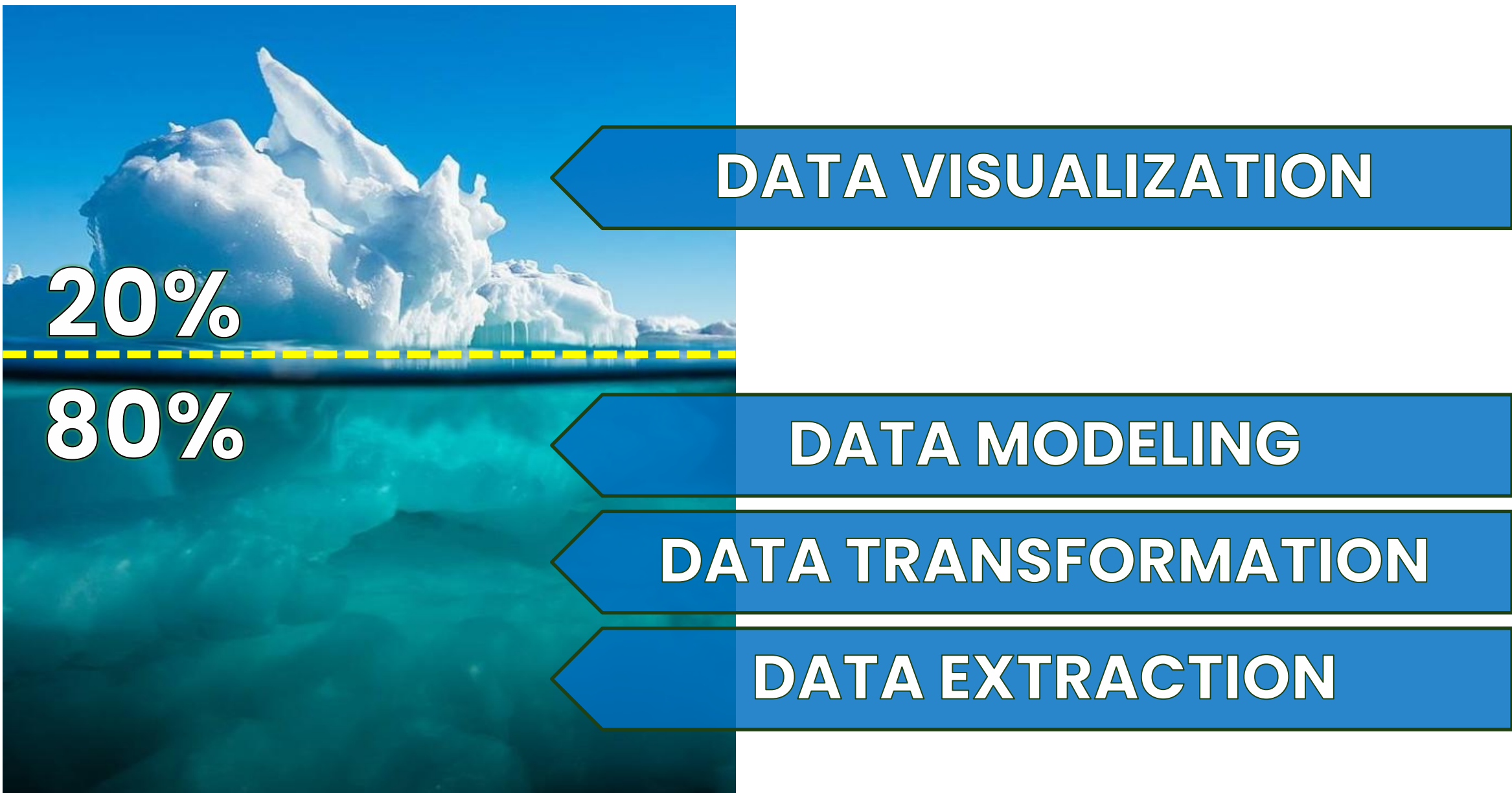
Permet de gérer et de partager rapports, tableaux de bord et autres objets publiés sur le cloud.

Power BI Mobile



Permet de consommer du contenu Power BI adapté au format mobile..

DATA ICEBERG MODEL



Points-clés des outils de Business Intelligence

REPORTING

#flexible
#personnalisable
#différents points de vue

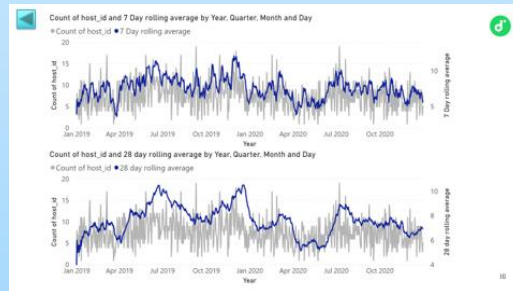


A screenshot of a reporting tool interface showing a table with sales data. The table has columns for Category, This Year Sales Status, Average Unit Price, Last Year Sales, This Year Sales, and This Year Sales Goal. The data is categorized by product types like 010-Womens, 020-Mens, etc., and includes a Total row at the bottom.

Category	This Year Sales Status	Average Unit Price	Last Year Sales	This Year Sales	This Year Sales Goal
010-Womens	●	\$7.30	\$2,680,662	\$1,787,958	\$2,680,662
020-Mens	●	\$7.12	\$4,453,133	\$4,452,421	\$4,453,133
030-Kids	●	\$5.30	\$2,726,892	\$2,705,490	\$2,726,892
040-Juniors	●	\$7.00	\$3,105,550	\$2,930,385	\$3,105,550
050-Shoes	●	\$13.84	\$3,640,471	\$3,574,900	\$3,640,471
060-Intimate	●	\$4.28	\$955,370	\$852,329	\$955,370
070-Hosiery	●	\$3.89	\$573,604	\$486,106	\$573,604
080-Accessories	●	\$4.84	\$1,273,096	\$1,379,259	\$1,273,096
090-Home	●	\$3.93	\$2,913,847	\$3,053,326	\$2,913,847
100-Groceries	●	\$1.47	\$810,176	\$839,776	\$810,176
Total	●	\$5.49	\$23,132,601	\$22,051,952	\$23,132,601

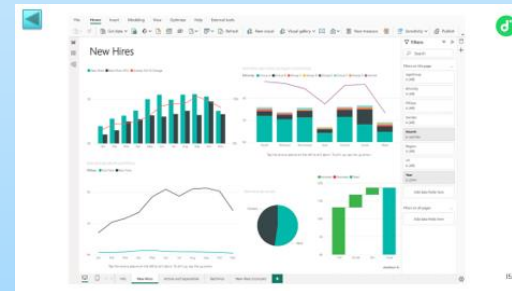
VISUALISATIONS

#intuitif
#interactif
#facile à comprendre



TENDANCES

#relations
#tendances

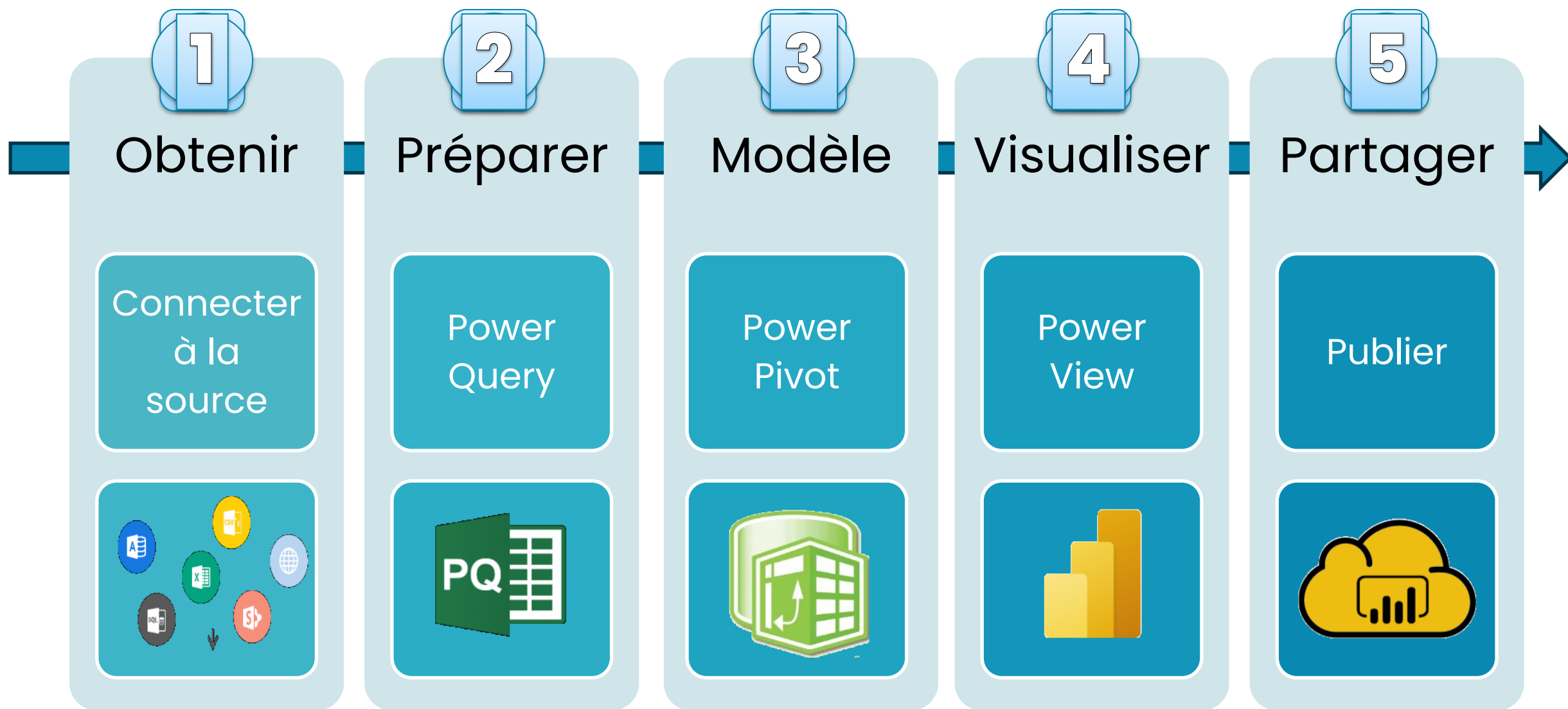


TABLEAUX DE BORD

#temps réel
#KPI
#suivi des performances



Flux de données de Power BI



Bonnes pratiques

- Éditez vos rapports Power BI dans l'application Desktop (et pas sur Power BI Service)
- Sauvegardez régulièrement, même lorsque vous utilisez des fichiers stockés sur le cloud et dotés d'une fonctionnalité de sauvegarde automatique
- Ne négligez pas la modélisation des données ou la normalisation des données
- Ne pensez pas comme sur Excel
- Optimisez les requêtes et n'hésitez pas à transformer les données
- Ne sous-estimez pas DAX, utilisez-le ...
- Choisissez une licence qui correspond aux besoins d'utilisation de votre entreprise



POWER BI DESKTOP



Power BI

Desktop



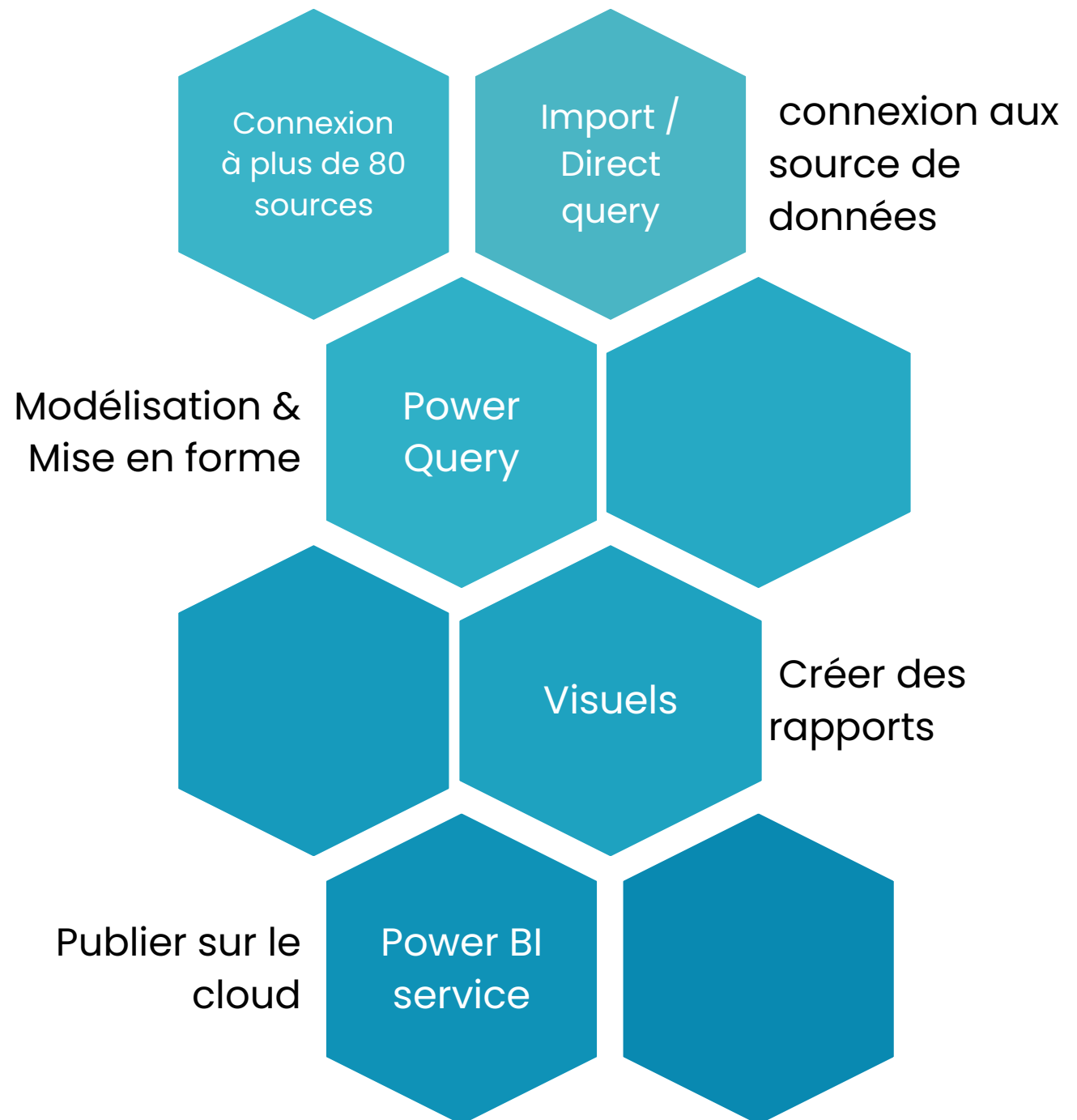


Power BI

DESKTOP



- Objectif :
- Créer des modèles sémantiques et des visuels pour créer des rapports.
- *Modèle sémantique = données connectées, transformation, relations et calculs*



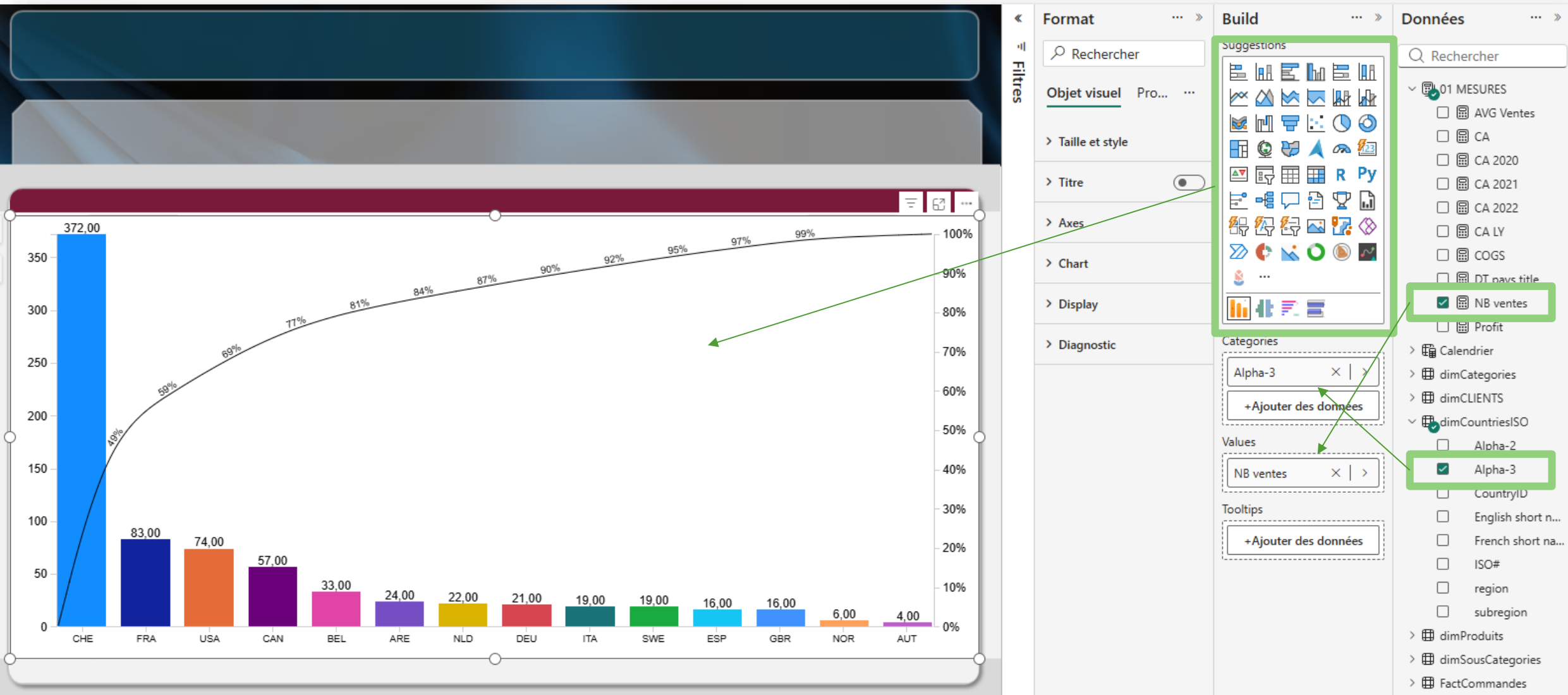
Introduction à Power BI Desktop

The image shows the Power BI Desktop interface with several callout boxes pointing to specific features:

- Panneau Filtres**: Points to the Filters pane on the right.
- Panneau Format**: Points to the Format pane on the right.
- Panneau Build**: Points to the Build pane on the right.
- Panneau Données**: Points to the Data pane on the right.
- Accès rapide**: Points to the Quick Launch icon in the left sidebar.
- Rubans**: Points to the Ribbon tabs at the top.
- Affichage Rapport**: Points to the Report view icon in the left sidebar.
- Affichage Table**: Points to the Table view icon in the left sidebar.
- Vue de modèle**: Points to the Model view icon in the left sidebar.
- Canevas**: Points to the Canvas area in the center.
- Pages**: Points to the Pages icon in the bottom left.
- Barre d'état**: Points to the Status bar at the bottom.

The central canvas area displays the text: "Générer des visuels avec vos données" and "Sélectionnez ou faites glisser les champs du volet Données sur le canevas de rapport." Below this text is a small diagram showing a report card and a list of fields.

Créer un visuel



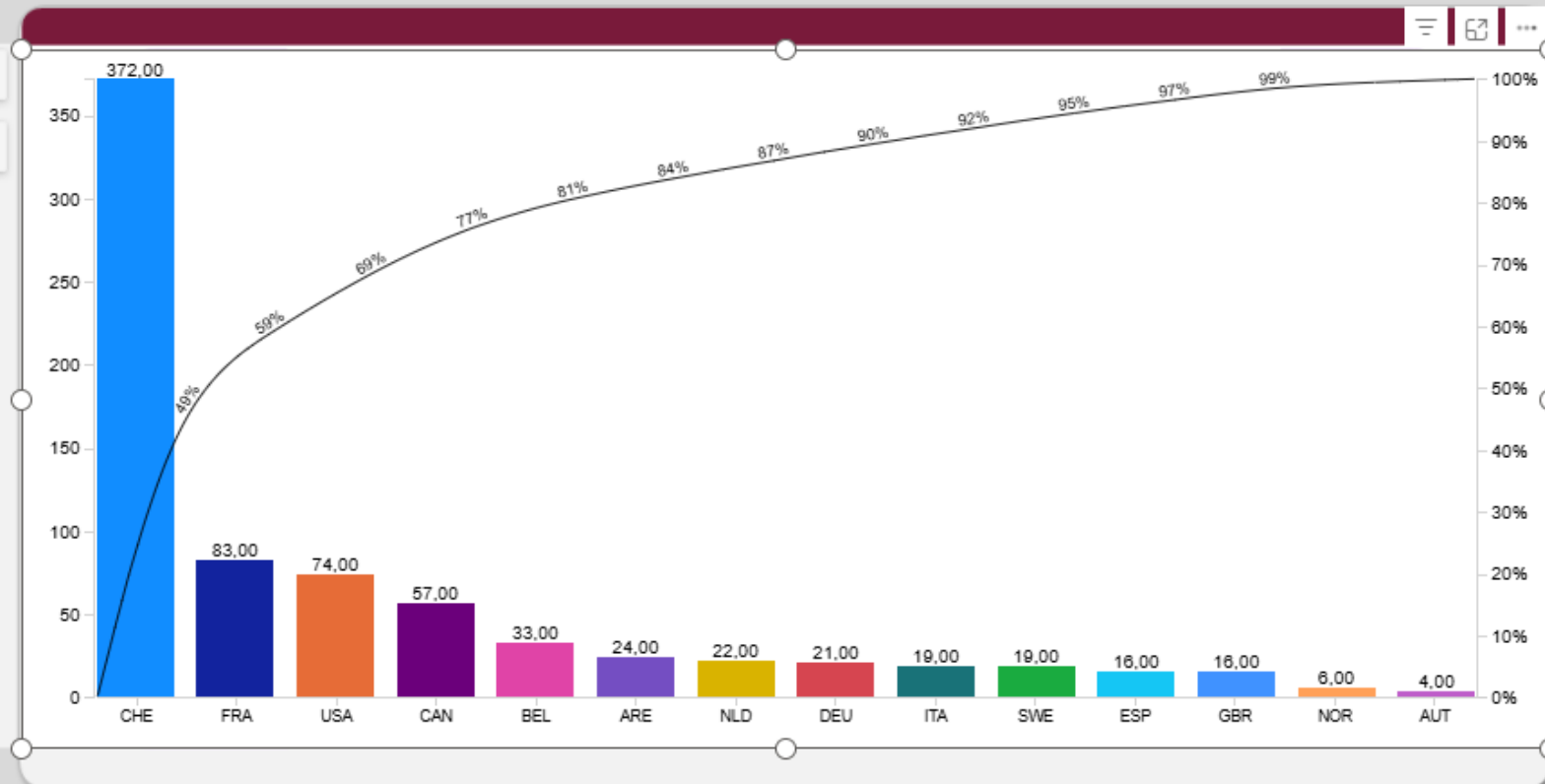
Filtrer un visuel

Segment

Panneau Filtres

region, subregion

- ☐ Americas
 - ☐ Caribbean
 - ☐ Central America
 - ☐ North America
 - ☐ South America
- ☐ Asia
 - ☐ Central Asia
 - ☐ Eastern Asia
 - ☐ South-Eastern ...
 - ☐ Southern Asia
 - ☐ Western Asia
- ☒ Europe



Filtres

Rechercher

Filtres sur ce visuel

- Alpha-3 est (Tout)
- NB ventes est (Tout)
- Ajouter des champs de do...

Filtres dans cette page

- Ajouter des champs de do...

Filtres dans toutes les pages

- Ajouter des champs de do...

Plus d'options pour un visuel

Ajouter
des
données

Voir les filtres appliqués

Mode focus

Plus
d'options

Ajouter
des
éléments
visuels

Nom (FR)	CA	Profit	NB ventes
Tablette COM-262	1'430'020 CHF	530'225 CHF	5
Commutateur NET-639	1'060'290 CHF	389'466 CHF	8
TV intelligente HAP-891	1'026'158 CHF	413'746 CHF	6
TV intelligente HAP-888	1'002'284 CHF	344'932 CHF	5
Caméra Web ACC-829	955'548 CHF	418'836 CHF	5
Drone caméra DRO-714	897'804 CHF	164'304 CHF	5
Hub domestique HAP-355	888'216 CHF	332'248 CHF	5
Compact CAM-673	864'594 CHF	240'165 CHF	7
Milieu de gamme SMR-367	857'381 CHF	321'286 CHF	5
Barres de son AUD-468	838'202 CHF	180'050 CHF	5
Total	9'820'497 CHF	3'335'258 CHF	56

- Exporter des données
- Afficher sous forme de table
- Supprimer
- À la une
- Tri décroissant
- Tri croissant
- Trier par >
- Format
- Nouveau calcul de visuel >
- Configurer une réponse vérifiée

Créer un rapport (fichier .pbix)

Connectez-vous aux données et remplissez le modèle de données.

Ajoutez des tables, des colonnes ou des mesures DAX.

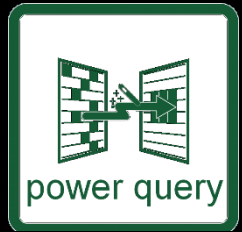
Créez et mettez en forme des visuels.

Insérez des segments pour le filtrage dynamique.

Créez des pages d'extraction et d'info-bulles.

Appliquez une mise en forme conditionnelle.

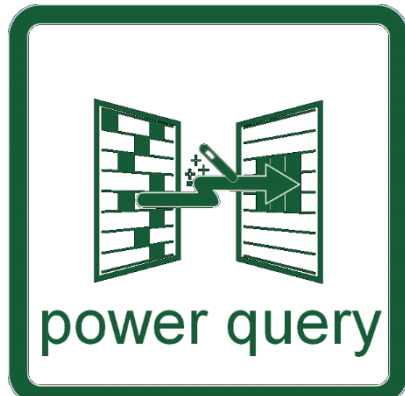
Utilisez des signets pour créer des instantanés.



POWER QUERY



Power BI
Desktop



Connectez-vous de manière transparente à plusieurs sources

Remodélisez, nettoyez, combinez et fusionnez facilement les données.

Dissociez les données pivotées

Créez des tables de calendrier.

Ajoutez des colonnes calculées.

Résumer les données

Automatisez et réutilisez les requêtes dans d'autres fichiers.

Sources de données : connecteurs de type fichier



Excel (.xlsx, .xls)

Source la plus fréquente de BI en libre-service

CSV / Text

Fichiers plats, exportations à partir de systèmes ERP/CRM

XML / JSON

API, configurations, exports structurés

Folder

Importation par lots de plusieurs fichiers avec la même structure

Sources de données : connecteurs de base de données



SQL Server

Base de données d'entreprise principale, prend en charge Import et DirectQuery

Azure SQL DB

Plateforme SQL basée sur le cloud

Oracle

Legacy ERP & données financières

MySQL / PostgreSQL

Courant dans les applications open source ou basées sur le Web

Access

Toujours utilisé dans les environnements hérités

SAP HANA / BW

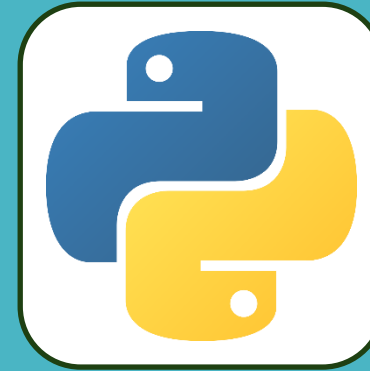
Données système SAP critiques pour l'entreprise

Sources de données : connecteurs de services en ligne



SharePoint / OneDrive	Google Analytics / BigQuery	Microsoft 365	Dynamics 365	Azure Data Lake / Blob	Salesforce
Excel/CSV dans les listes/dossiers collaboratifs. Synchronisation automatique des fichiers cloud.	Plateformes de données web et marketing	E-mail, Teams, Planificateur	CRM/ERP, ventes, données opérationnelles	Stockage et transfert de données dans le cloud	Prospects, comptes, opportunités CRM

Sources de données : connecteurs autres



Web

Extraire des données de sites web ou d'API

ODBC / OLE DB

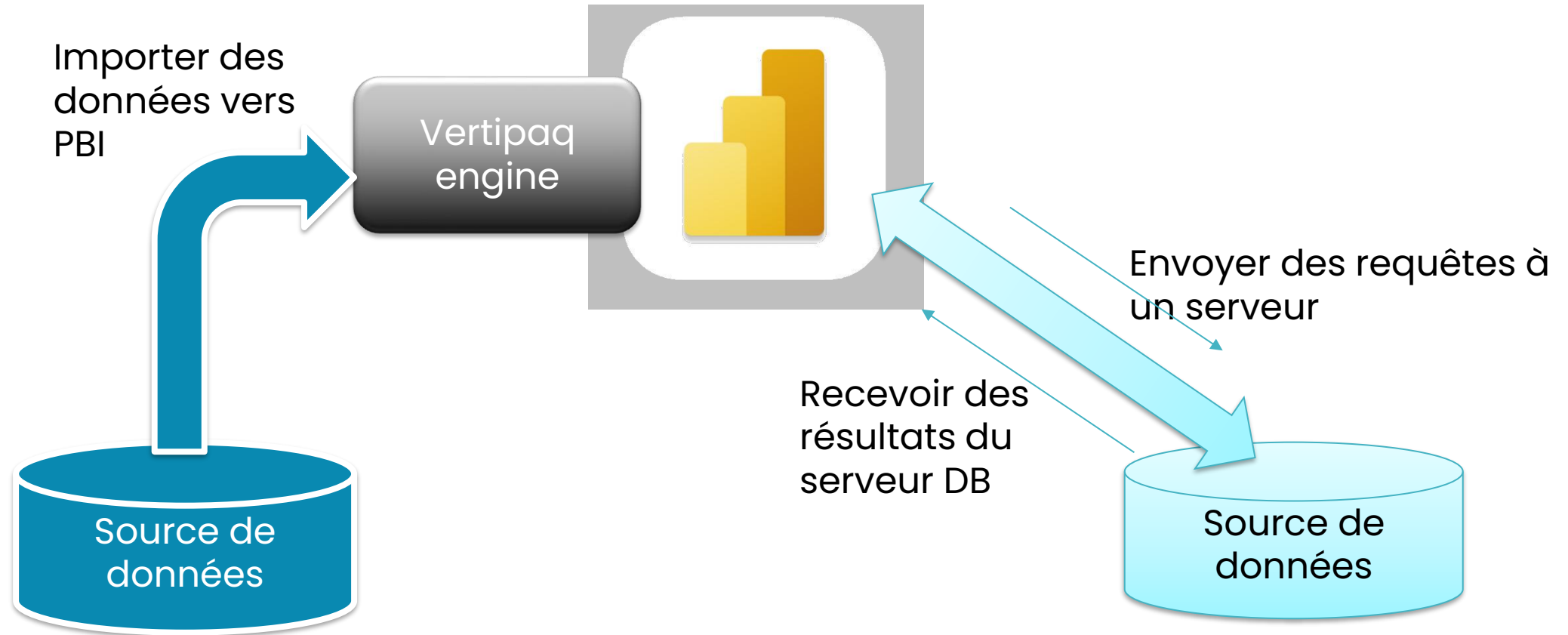
Accès générique à des systèmes de niche/propriétaires

R / Python

Intégrer des scripts pour l'ETL avancé

Blank Query

Saisie manuelle de la logique M et transformations personnalisées



N'est pas disponible pour toutes les sources ou pour certains visuels.
Sensible à l'efficacité des serveurs à distance.

DirectQuery

Sources de données qui prennent en charge DirectQuery. (Sensible à l'efficacité des serveurs distants.)

- SQL Server (on-prem)
- Azure SQL Database
- Azure SQL Managed Instance
- Azure Synapse Analytics
- Oracle
- Teradata
- SAP HANA
- Snowflake
- Google BigQuery
- Amazon Redshift
- PostgreSQL

Vous pouvez aussi créer un modèle composite pour obtenir le meilleur des deux mondes :

Grande table de faits - > DirectQuery

Petites tables de dimension -> Import

Évitez DirectQuery lorsque :

1. Les utilisateurs s'attendent à des interactions très rapides
2. Les rapports contiennent des DAX complexes
3. De nombreux trancheurs, filtrage croisé, découpages
4. La base de données source n'est pas optimisée pour l'analytique
5. Vous avez besoin de:
 - Complex calculated columns
 - Many time intelligence measures
 - High concurrency

Lancer l'éditeur Power Query

The screenshot illustrates the steps to launch the Power Query Editor. On the left, the 'Get Data' menu is open, showing various data sources. A red box highlights the 'More...' option. A large grey arrow points from this menu to the main Power Query Editor window. In the editor, the 'financials' query is selected in the 'Queries' list. A red box highlights the 'Data source settings' button in the 'Home' tab. A large grey arrow points from this button to the data preview table. The table shows columns for Segment, Country, and Product. A red box highlights the 'Country' column header. Another large grey arrow points from the 'Country' column to the 'Query Settings' pane on the right. The 'Query Settings' pane shows the 'Name' field set to 'financials' and the 'APPLIED STEPS' list containing 'Source', 'Navigation', and 'Changed Type'.

1. Rubans (outils)

2. Requêtes

3. Prévisualisation des données

4. Propriétés et étapes appliquées



Transformer des données avec Power Query

Colonnes

Insérer / supprimer

Combiner / séparer

Calculer

Dépivoter

Filtrer / trier

Renommer

Lignes

Créer des en-têtes

Supprimer
doublons / vides

Ajouter

Grouper

Transposer

Texte

Remplacer

Formater

Remplir

Réduire

Extraire

Nettoyer

Nettoyage dans Power Query

- Enlever les lignes inutiles et les colonnes vides.
- Remettre les en-têtes en haut des colonnes.
- Fractionner la colonne unique en autant de colonnes que nécessaire.
- Vérifier l'encodage des caractères et corriger si possible.
- Créer une colonne pour chaque dimension.
- Harmoniser le type de données dans chaque colonne.
- Importer les données dans le modèle.

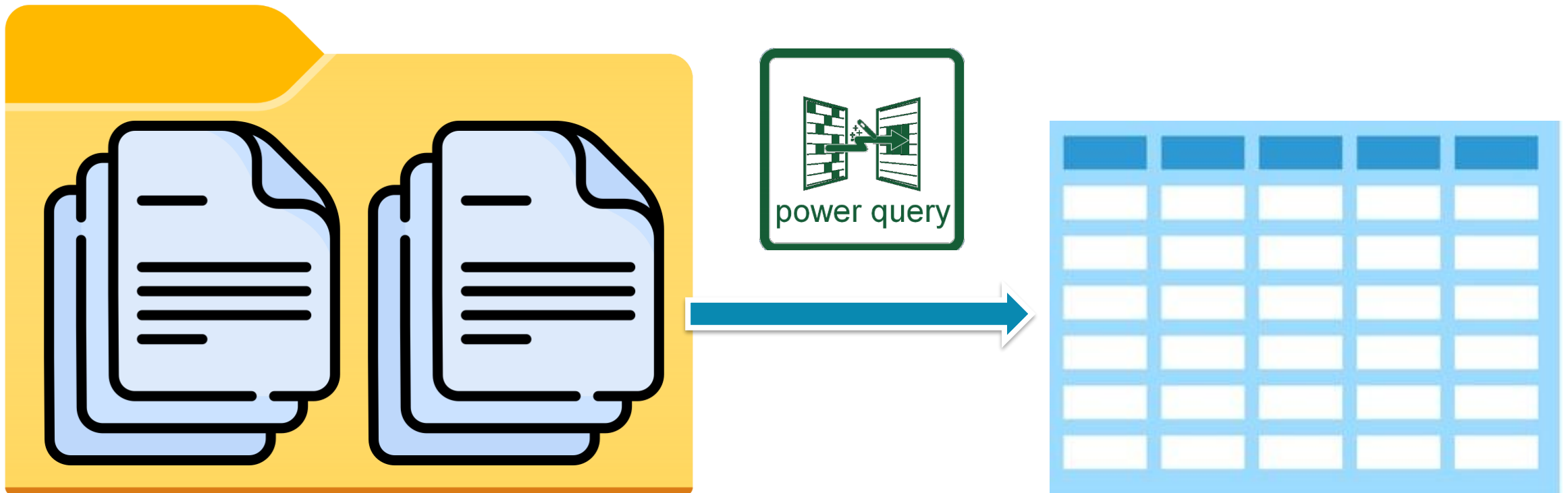
	ABC 123	Column2	ABC 123	Column3	ABC 123
1	Voici un tableau avec 50 noms de produits inform...				null
2	null				null
3	Noms de produit	Poids (kg)	Dimensions ...		null
4	----- ----- -----				null
5	Ordinateur portable	2.5	35 x 24 x 2...		null
6	Moniteur	5.2	60 x 40 x 1...		null
7	Clavier	0.8	45 x 15 x 3...		null
8	Souris	0.1	10 x 6 x 3 ...		null
9	Imprimante	7.8	45 x 35 x 2...		null
10	Scanner	3.2	30 x 20 x 1...		null
11	Routeur	0.4	20 x 15 x 5...		null
12	Modem	0.3	15 x 10 x 4...		null
13	Disque dur externe	0.2	10 x 8 x 2 ...		null
14	Cl? USB	0.02	5 x 2 x 0.5...		null
15	Carte graphique	1.2	25 x 10 x 4...		null
16	Carte m?re	0.6	30 x 20 x 3...		null
17	Processeur (CPU)	0.1	5 x 5 x 2 ...		null
18	M?moire RAM	0.05	8 x 2 x 0.5...		null
19	Disque dur interne	0.4	10 x 7 x 2 ...		null
20	SSD (Solid-State Drive)	0.05	5 x 3 x 0.5 ...		null
21	cran tactile	3.8	55 x 30 x 5 ...		null
22	Casque audio	0.3	20 x 18 x 1...		null
23	Haut-parleurs	1.2	25 x 15 x 1...		null
24	Webcam	0.1	5 x 5 x 2 ...		null
25	Microphone	0.2	10 x 5 x 3 ...		null
26	Tablette	0.5	25 x 18 x 1...		null
27	Smartphone	0.2	15 x 7 x 0....		null
28	Smartwatch	0.1	4 x 4 x 1 ...		null
29	couteurs sans fil	0.05	3 x 2 x 1 ...		null
30	Routeur Wi-Fi	0.3	15 x 10 x 4...		null
31	Adaptateur Bluetooth	0.02	3 x 2 x 1 ...		null
32	null				null
33					null
34	Batterie externe	0.2	10 x 5 x 2...		null

LANGUAGE M: Editeur avancé

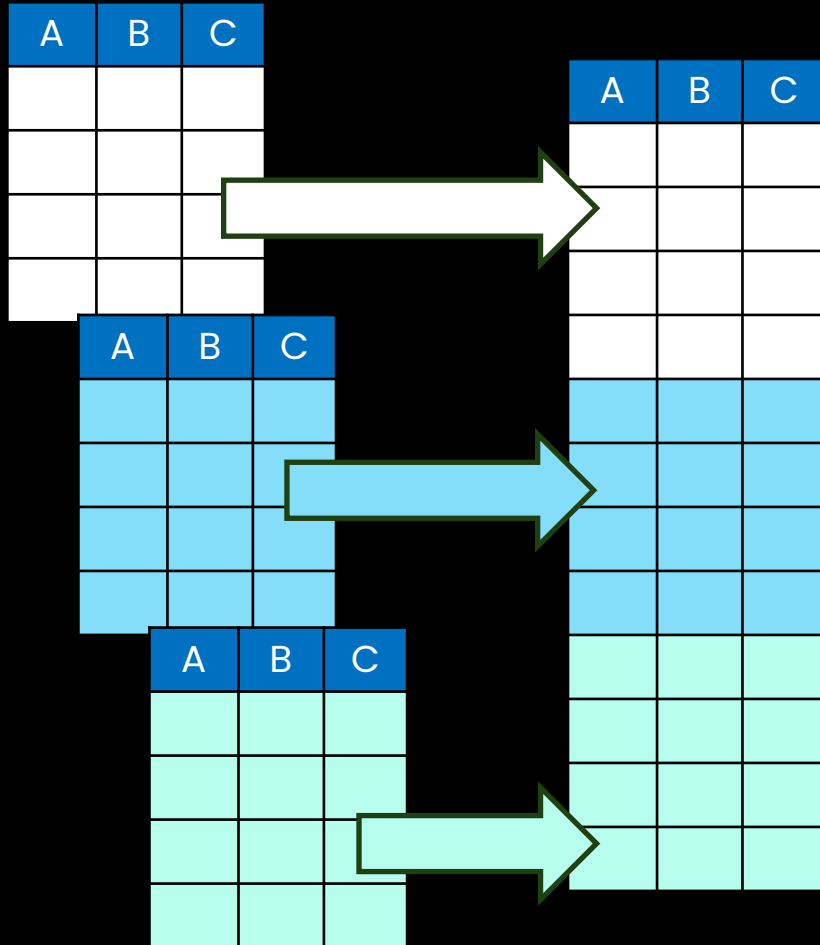
```
let  
    Source = Excel.CurrentWorkbook()[[Name="Tableau5"]][Content],  
    #"Type modifié" = Table.TransformColumnTypes(Source,{["Colonne1", type any}, {"Colonne2", type text}, {"Colonne3", type any}, {"Colonne4"  
    #"Premières lignes supprimées" = Table.Skip(#"Type modifié",3),  
    #"Rempli vers le bas" = Table.FillDown(#"Premières lignes supprimées",{"Colonne1"}),  
    #"Colonnes fusionnées" = Table.CombineColumns(#"Rempli vers le bas",{"Colonne1", "Colonne2"},Combiner.CombineTextByDelimiter(":", QuoteSt  
    #"Table transposée" = Table.Transpose(#"Colonnes fusionnées"),  
    #"Rempli vers le bas1" = Table.FillDown(#"Table transposée",{"Column1"}),  
    #"En-têtes promus" = Table.PromoteHeaders(#"Rempli vers le bas1", [PromoteAllScalars=true]),  
    #"Supprimer le tableau croisé dynamique des autres colonnes" = Table.UnpivotOtherColumns(#"En-têtes promus", {":", "Succursalle:Descripti  
    #"Fractionner la colonne par délimiteur" = Table.SplitColumn(#"Supprimer le tableau croisé dynamique des autres colonnes", "Attribut", Sp  
    #"Type modifié2" = Table.TransformColumnTypes(#"Fractionner la colonne par délimiteur",{["Attribut.1", type text}, {"Attribut.2", type te  
    #"Colonnes renommées" = Table.RenameColumns(#"Type modifié2",{[":", "Statut"}, {"Succursalle:Description", "Mois"}, {"Attribut.1", "Ville  
    #"Type modifié3" = Table.TransformColumnTypes(#"Colonnes renommées",{["Mois", type date]})  
  
in  
    #"Type modifié3"
```

Consolider depuis un dossier

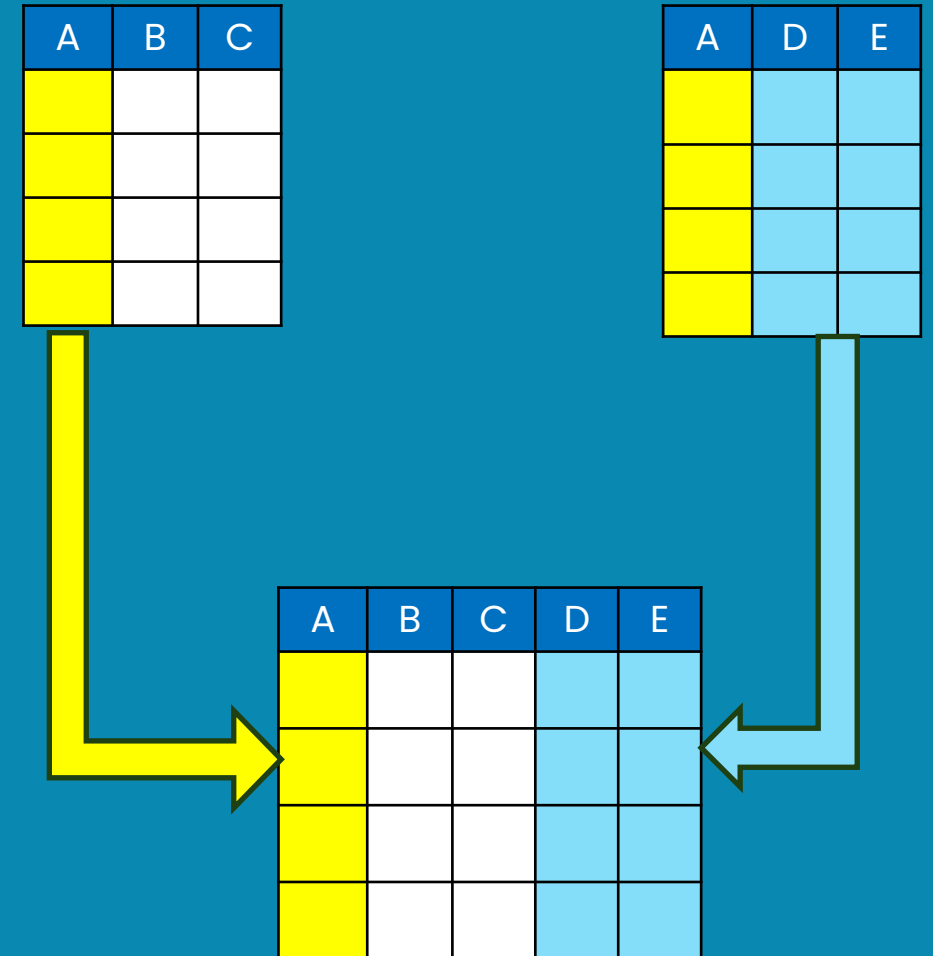
Transformer des données issues de fichiers contenus dans un dossier et actualiser facilement en un clic dès que de nouveaux fichiers sont ajoutés au dossier. La consolidation peut être automatisée par Power Query ou exécutée manuellement.



AJOUTER



FUSIONNER



Fusionner 2 requêtes

SKU		souscatID	
Valide	100%	Valide	100%
Erreur	0%	Erreur	0%
Vide	0%	Vide	0%
SKU-619955		5	
SKU-367525		7	
SKU-874528		16	
SKU-167410		18	
SKU-668353		25	
SKU-772806		17	
SKU-640119		29	
SKU-154609		25	
SKU-791801		35	
SKU-129497		23	
SKU-607728		41	
SKU-239162		36	
SKU-665945		16	
SKU-894238		16	
SKU-646568		27	
SKU-249154		34	
SKU-952912		16	
SKU-438927		19	
SKU-676138		26	
SKU-642988		19	
SKU-784630		42	

Cost		Weight (kg)		SKU		Dimensions	
Valide	100%	Valide	100%	Valide	100%	Valide	
Erreur	0%	Erreur	0%	Erreur	0%	Erreur	
Vide	0%	Vide	0%	Vide	0%	Vide	
71		6.23		SKU-619955		17x18x14 cm	
132		3.46		SKU-367525		43x36x4 cm	
1309		7.28		SKU-874528		45x31x8 cm	
954		8.67		SKU-167410		43x12x16 cm	
703		2.77		SKU-668353		22x31x2 cm	
834		6.65		SKU-772806		15x39x17 cm	
230		5.51		SKU-640119		22x11x7 cm	
1159		2.94		SKU-154609		35x22x7 cm	
135		3.59		SKU-791801		59x10x10 cm	
926		7.17		SKU-129497		51x33x8 cm	
1241		7.9		SKU-607728		25x22x19 cm	
1294		0.41		SKU-239162		54x13x18 cm	
1440		2.12		SKU-665945		14x34x16 cm	
1424		3.55		SKU-894238		56x25x8 cm	
951		9.88		SKU-646568		18x21x17 cm	
694		8.76		SKU-249154		48x10x17 cm	
1073		6.63		SKU-952912		15x36x14 cm	
453		7.76		SKU-438927		49x35x12 cm	
839		0.78		SKU-676138		22x32x19 cm	
1039		9.34		SKU-642988		43x37x14 cm	
235		0.36		SKU-784630		28x14x2 cm	
1054		4.7		SKU-968755		60x17x4 cm	
1082		8.23		SKU-170209		19x33x7 cm	
611		3.01		SKU-409176		52x16x15 cm	
201		7.91		SKU-783285		50x21x13 cm	
1346		8.94		SKU-353870		19x29x6 cm	

Fusionner 2 requêtes

1 ² ₃ Cost	1.2 Weight (kg)	A ^B _C SKU	A ^B _C Dimensions	A ^B _C SKU	1 ² ₃ souscatID
- Valide 100% - Erreur 0% - Vide 0%	- Valide 100% - Erreur 0% - Vide 0%	- Valide 100% - Erreur 0% - Vide 0%	- Valide 100% - Erreur 0% - Vide 0%	- Valide 100% - Erreur 0% - Vide 0%	- Valide 100% - Erreur 0% - Vide 0%
71	6.23	SKU-619955	17x18x14 cm	SKU-619955	5
132	3.46	SKU-367525	43x36x4 cm	SKU-367525	7
1309	7.28	SKU-874528	45x31x8 cm	SKU-874528	16
954	8.67	SKU-167410	43x12x16 cm	SKU-167410	18
703	2.77	SKU-668353	22x31x2 cm	SKU-668353	25
834	6.65	SKU-772806	15x39x17 cm	SKU-772806	17
230	5.51	SKU-640119	22x11x7 cm	SKU-640119	29
1159	2.94	SKU-154609	35x22x7 cm	SKU-154609	25
135	3.59	SKU-791801	59x10x10 cm	SKU-791801	35
926	7.17	SKU-129497	51x33x8 cm	SKU-129497	23
1241	7.9	SKU-607728	25x22x19 cm	SKU-607728	41
1294	0.41	SKU-239162	54x13x18 cm	SKU-239162	36
1440	2.12	SKU-665945	14x34x16 cm	SKU-665945	16
1424	3.55	SKU-894238	56x25x8 cm	SKU-894238	16
951	9.88	SKU-646568	18x21x17 cm	SKU-646568	27
694	8.76	SKU-249154	48x10x17 cm	SKU-249154	34
1073	6.63	SKU-952912	15x36x14 cm	SKU-952912	16
453	7.76	SKU-438927	49x35x12 cm	SKU-438927	19
839	0.78	SKU-676138	22x32x19 cm	SKU-676138	26
1039	9.34	SKU-642988	43x37x14 cm	SKU-642988	19
235	0.36	SKU-784630	28x14x2 cm	SKU-784630	42

Ajouter plusieurs requêtes

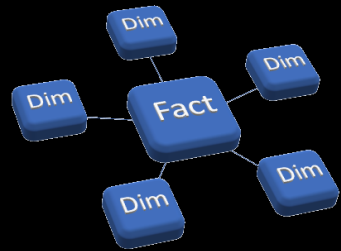
position	commandeID	clientID	produitID	NB vente	date commande	date livraison					
1	20-0001	19	DRO-786	117	04.01.2020	11.01.2020					
2	20-0002	46	ACC-700	24	10.01.2020	16.01.2020					
3	20-0003	27	AUD-836	2	11.01.2020	16.01.2020					
4	20-0004	46	AUD-703	116	13.01.2020	19.01.2020					
5	20-0005	16	SMR-766	129	15.01.2020	18.01.2020					
6	20-0006	5	DRO-714	101	17.01.2020	22.01.2020					
7	20-0007	position	commandeID	clientID	produitID	NB vente	date commande	date livraison			
8	20-0008	1	21-0250	35	DRO-691	135	03.01.2021	06.01.2021			
9	20-0009	2	21-0251	99	DRO-652	18	05.01.2021	12.01.2021			
10	20-0010	3	21-0252	28	NET-343	21	08.01.2021	15.01.2021			
11	20-0011	4	21-0253	90	SMR-668	139	09.01.2021	13.01.2021			
12	20-0012	5	21-0254	83	NET-835	52	10.01.2021	13.01.2021			
13	20-0013	6	21-0255	23	AUD-758	58	10.01.2021	15.01.2021			
		7	21-0256	93	position	commandeID	clientID	produitID	NB vente	date commande	date livraison
		8	21-0257	7	1	22-0001	19	COM-384	31	08.01.2022	11.01.2022
		9	21-0258	14	2	22-0002	85	DRO-311	63	09.01.2022	14.01.2022
		10	21-0259	79	3	22-0003	31	SMR-317	57	10.01.2022	15.01.2022
		11	21-0260	77	4	22-0004	51	HAP-900	106	11.01.2022	14.01.2022
		12	21-0261	90	5	22-0005	32	NET-431	55	11.01.2022	16.01.2022
					6	22-0006	61	SMR-887	41	11.01.2022	18.01.2022
					7	22-0007	27	HAP-320	9	14.01.2022	17.01.2022
					8	22-0008	31	SMR-342	113	15.01.2022	20.01.2022
					9	22-0009	6	CAM-828	122	15.01.2022	19.01.2022
					10	22-0010	92	WER-988	28	17.01.2022	20.01.2022
					11	22-0011	81	DRO-835	6	18.01.2022	24.01.2022
					12	22-0012	91	CAM-193	46	19.01.2022	26.01.2022

Ajouter plusieurs requêtes

position	commandeID	clientID	produitID	NB vente	date commande	date livraison
1	20-0001	19	DRO-786	117	04.01.2020	11.01.2020
2	20-0002	46	ACC-700	24	10.01.2020	16.01.2020
3	20-0003	27	AUD-836	2	11.01.2020	16.01.2020
4	20-0004	46	AUD-703	116	13.01.2020	19.01.2020
5	20-0005	16	SMR-766	129	15.01.2020	18.01.2020
6	20-0006	5	DRO-714	101	17.01.2020	22.01.2020
7	20-0007	36	SMR-672	41	19.01.2020	25.01.2020
8	20-0008	83	NET-279	31	19.01.2020	22.01.2020
9	20-0009	27	CAM-628	50	19.01.2020	24.01.2020
10	20-0010	18	COM-384	45	19.01.2020	25.01.2020
11	20-0011	53	ACC-948	137	19.01.2020	25.01.2020
12	20-0012	80	CAM-673	3	21.01.2020	24.01.2020
13	20-0013	64	COM-912	133	21.01.2020	27.01.2020
2	21-0251	99	DRO-652	18	05.01.2021	12.01.2021
3	21-0252	28	NET-343	21	08.01.2021	15.01.2021
4	21-0253	90	SMR-668	139	09.01.2021	13.01.2021
5	21-0254	83	NET-835	52	10.01.2021	13.01.2021
6	21-0255	23	AUD-758	58	10.01.2021	15.01.2021
7	21-0256	93	ACC-723	88	11.01.2021	17.01.2021
8	21-0257	7	ACC-997	96	12.01.2021	16.01.2021
9	21-0258	14	DRO-685	54	14.01.2021	20.01.2021
10	21-0259	79	AUD-871	146	17.01.2021	22.01.2021
11	21-0260	77	AUD-964	59	20.01.2021	26.01.2021
12	21-0261	90	AUD-964	52	20.01.2021	25.01.2021
9	22-0009	6	CAM-828	122	15.01.2022	19.01.2022
10	22-0010	92	WER-988	28	17.01.2022	20.01.2022
11	22-0011	81	DRO-835	6	18.01.2022	24.01.2022
12	22-0012	91	CAM-193	46	19.01.2022	26.01.2022

Bonnes pratiques sur Power Query

- Donner des noms clairs et compréhensibles à vos requêtes (queries) et étapes (steps).
- Donner un nom qui a un sens à vos colonnes, étant donné qu'elles feront partie de votre modèle.
- Vérifier les types de données dans chaque colonne avant importation.
- Supprimer les colonnes qui ne sont pas utilisées.
- Utiliser de préférence la méthode d'importation (plutôt que la méthode directe).
- Ne chargez pas de tables/requêtes dans votre modèle si vous n'en avez pas besoin.
- Activez la barre de formule.



MODELISATION DES DONNEES

Concepts de base de données relationnelle



Power BI
Desktop

BASE DE DONNEES RELATIONNELLE

- Stocke et donne accès aux données qui sont reliées entre elles.
- Elle est basée sur le modèle relationnel, une façon directe et intuitive de représenter les données en tables.
- Chaque ligne dans une table représente un enregistrement qui possède sa propre référence unique appelée clé.
- Les colonnes de la table contiennent les différents attributs des données.
- Le but est de créer de manière aisée des relations point à point dans les données afin de d'analyser rapidement et de manière efficace les diverses entités liées dans le modèle de données.

Concepts importants

Tables (Relations):

Les données sont organisées en Tables avec les enregistrements en lignes et les colonnes contenant les attributs.

Clés:

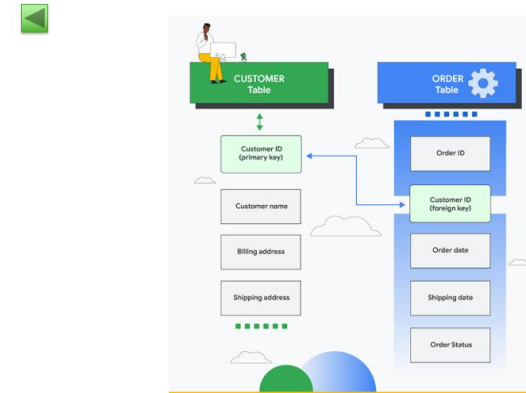
Une **clé primaire** identifie clairement et de manière unique les différents enregistrements d'une table. Elle peut être définie sur un attribut existant (clé naturelle) ou sur une combinaison d'attributs mais également sur un nouvel attribut (colonne) créée spécifiquement dans ce but (clé de substitution).

Une **clé étrangère** est un ensemble d'attributs dans une table qui se réfère à une clé primaire d'une autre table liée. Sa valeur n'est généralement unique.

Les identifiants uniques (clés primaires) et les relations entre tables induites par les clés étrangères garantissent l'intégrité des données et permettent des recherches efficaces et sûres.

Relations:

Les relations déterminent les dépendances dans les données entre les clés primaires des tables de dimension et les clés étrangères des tables de fait.



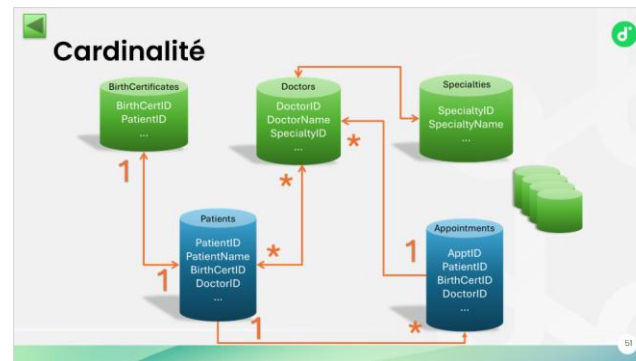
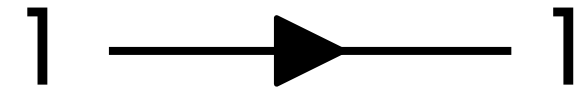
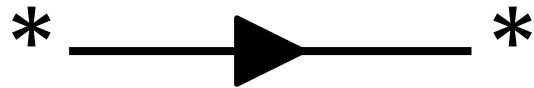
Cardinalité

La cardinalité est la relation numérique entre les lignes de deux tables. Les cardinalités habituelles sont 1-à-plusieurs, un-à-un et plusieurs-à-plusieurs.

Relation plusieurs à plusieurs

Relation un à plusieurs

Relation plusieurs 1 à 1



Il faut éviter les relations plusieurs-à-plusieurs et les transformer à l'aide de table(s) de jointure.

Tables de faits et de dimension

Tables de faits

- Contiennent les mesures chiffrées des activités qui seront agrégées dans les visualisations. (liste des commandes, Factures émises, consommation énergétique, etc).
- Doit inclure les clés étrangères vers les tables de dimension associées.

Tables de dimension

- Contiennent des informations qualitatives utilisées pour décrire, grouper, catégoriser ou filtrer les tables de faits (Liste des clients, catalogue produits, calendrier, etc.)
- Nécessite une colonne contenant une valeur unique (Clé primaire) pour chaque enregistrement.

* Best practice:

Ne pas mélanger des données de faits et des dimensions dans la même table (optimisation des performances)

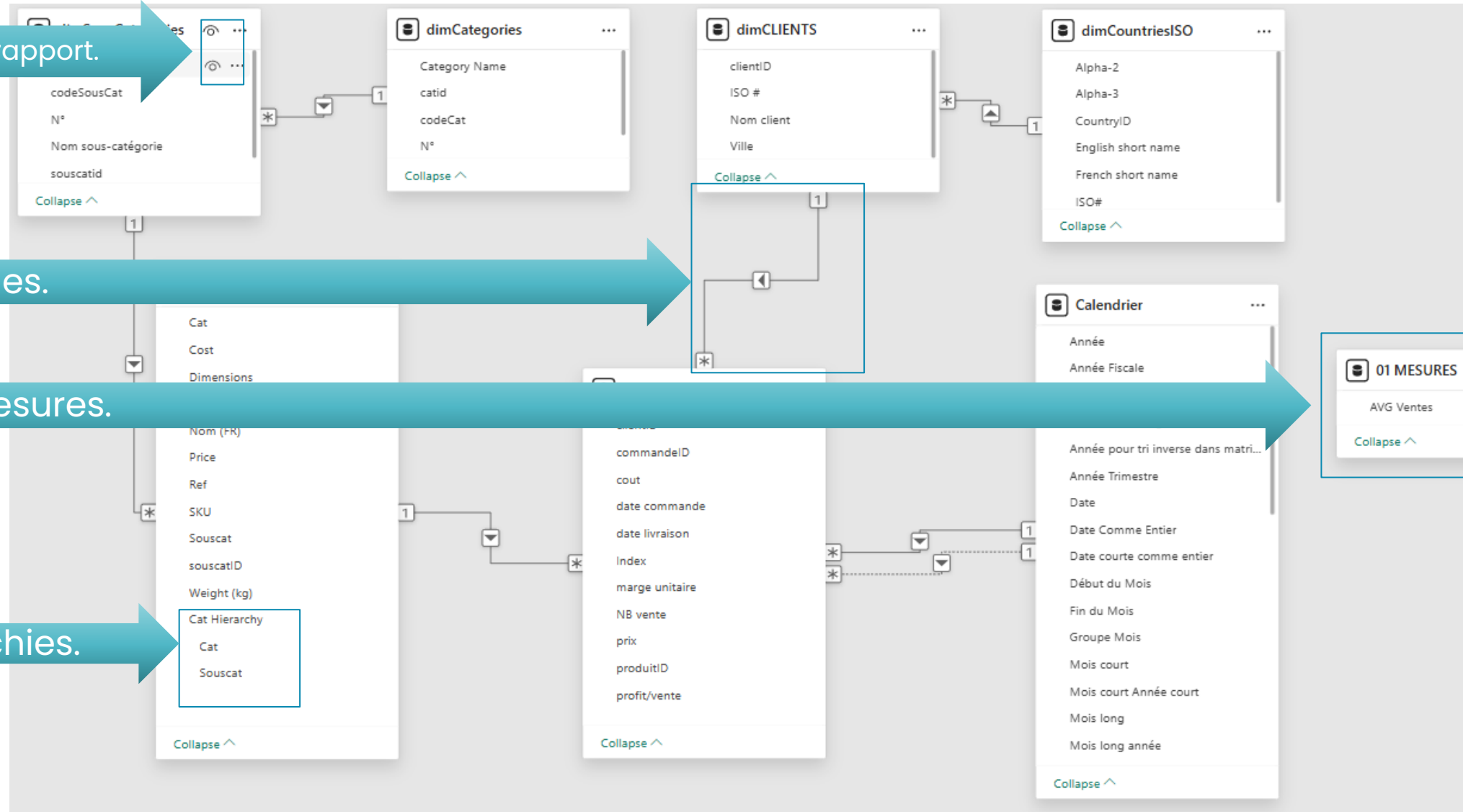
Vue de modèle

Visibilité dans la vue de rapport.

Relations entre tables.

Organisation de mesures.

Création de hiérarchies.



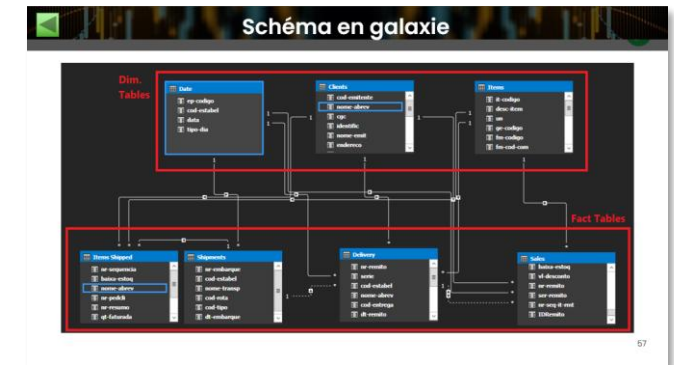
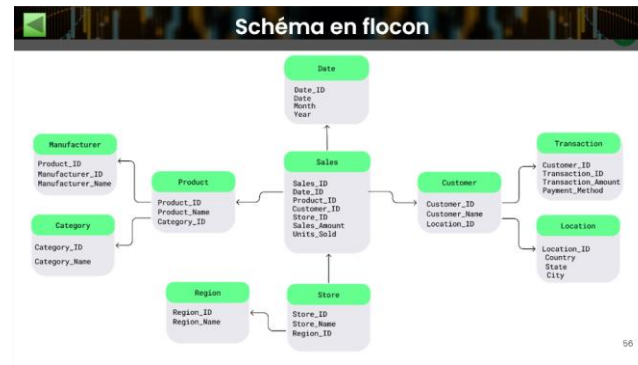
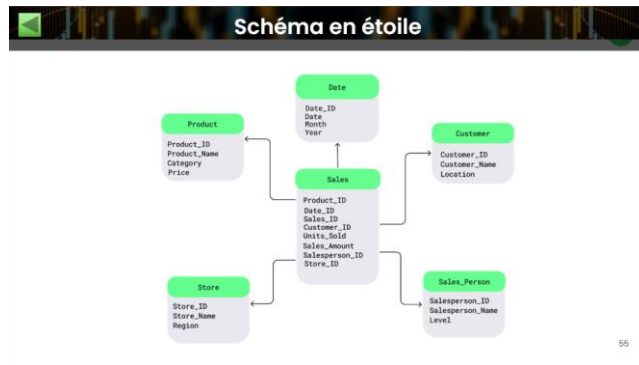
Le modèle de données

- La représentation des tables avec leurs attributs (colonnes) et les relations entre tables sont appelées le modèle de données physique.

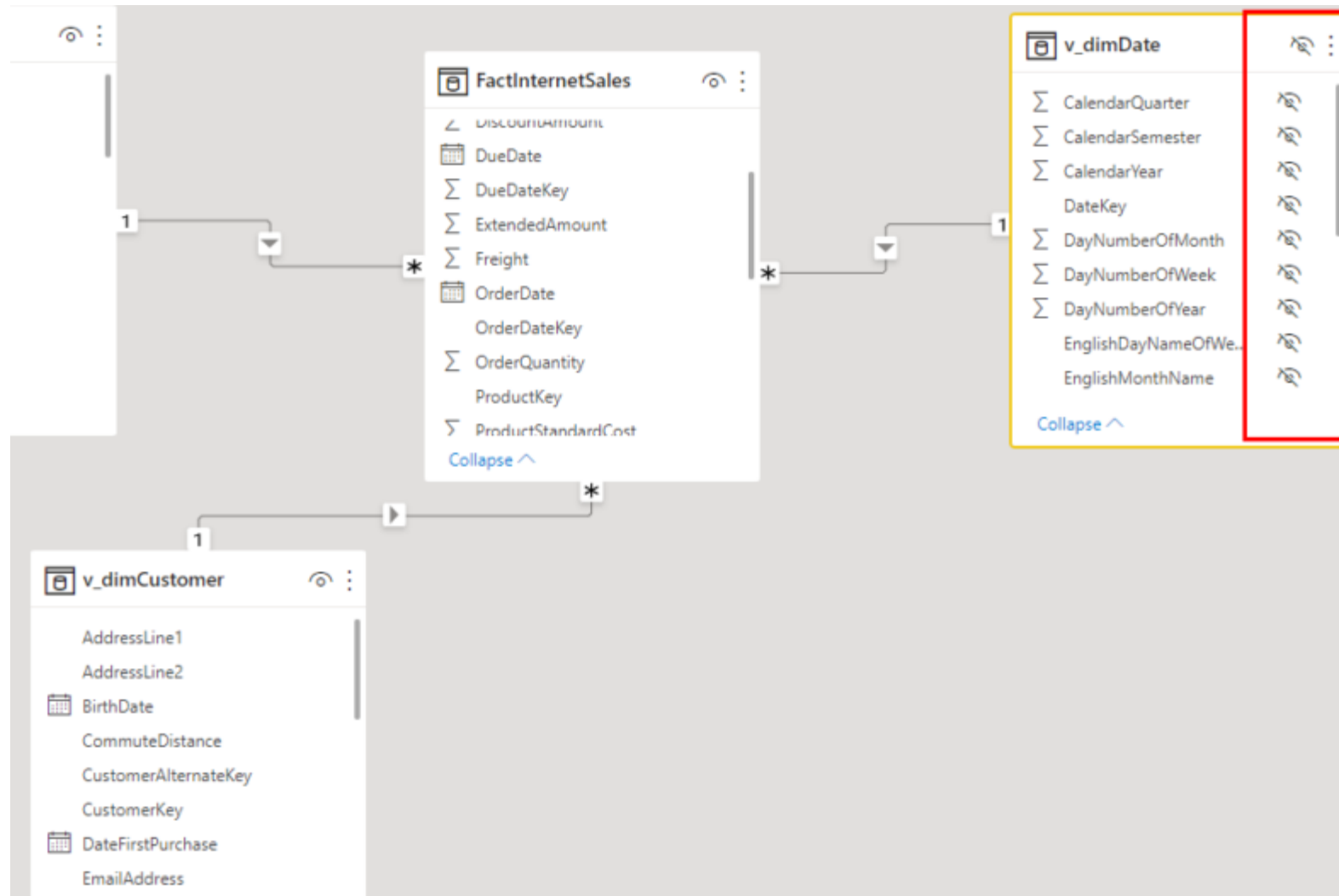
Quand toutes les tables de dimension sont liées directement avec une table de faits, on parle de schéma en étoile (objectif).

Quand certaines tables de dimension sont liées entre elles et non à la table faits, on parle de schéma en flocon.

Quand plusieurs schémas en étoile coexistent dans le même modèle, on parle de schéma en galaxie (ou constellation).



Masquer des champs ou des tables de l'affichage du rapport



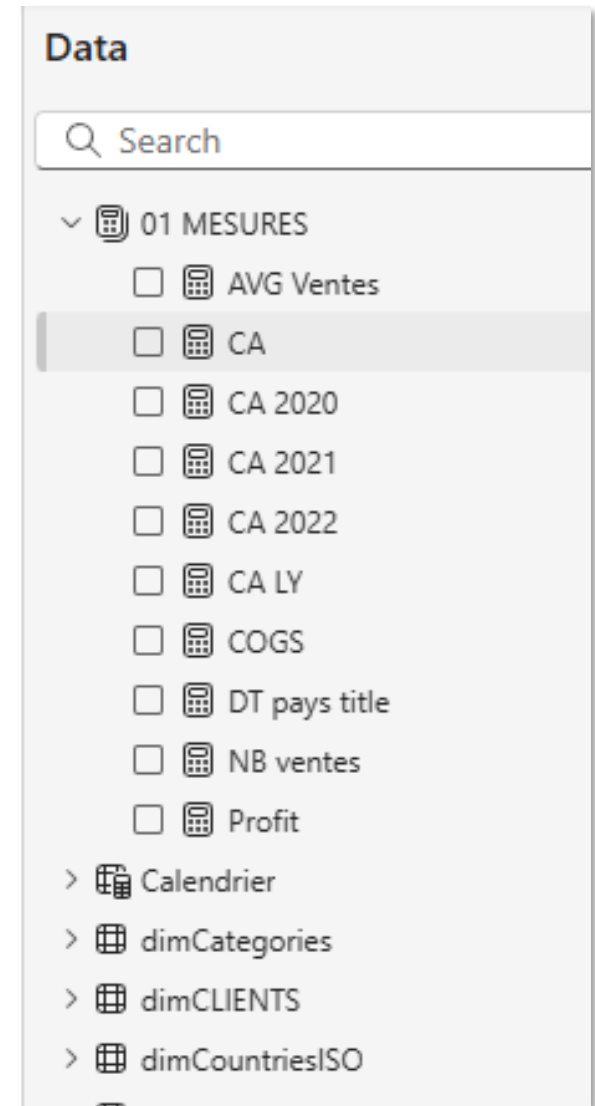
Organiser les mesures

Nommer les mesures de manière explicite avec un nom précis

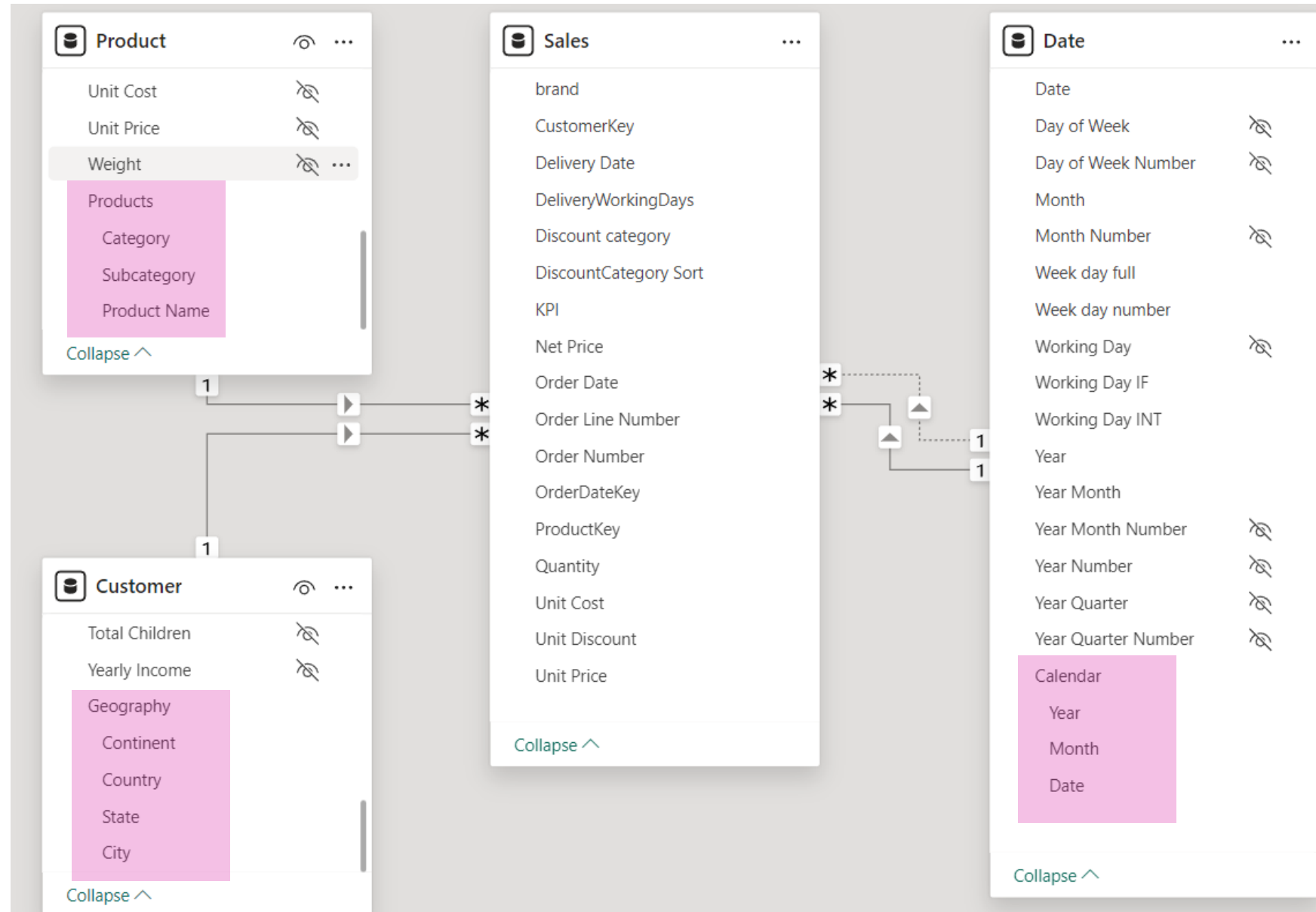
Déplacer toutes les mesures dans une table

Regrouper au sein de dossiers/sous-dossiers ; autre dossier

Renommer les dossiers par ordre d'apparition



Créer des hiérarchies



Bonnes pratiques dans la vue de modèle

- Toujours utiliser une table de date marquée comme telle pour l'intelligence temporelle (time intelligence).
- Si possible, utilisez le modèle en étoile et identifiez les tables de faits et de dimension.
- Vérifiez les relations entre les tables.
- Pensez à la normalisation des données, utilisez YTD, LY, YoY .
- Cachez les colonnes (ou tables) qui ne sont pas importantes pour l'utilisateur.
- Placez vos mesures DAX dans une table dédiée (si nécessaire, cachez la table originale).
- Utilisez DIVIDE() qui gère la division par 0 plutôt que /.



DAX

Data Analysis EXpressions



Power BI

Desktop



DAX est le langage des formules dans Power BI

Il peut être utilisé pour créer :

- Des tables calculées
- Des colonnes calculées
- Des mesures

Table calculée : Calendrier DAX

Calendrier =

VAR StartDate = DATE(2020, 1, 1)

VAR EndDate = DATE(2021, 12, 31)

VAR DateList = CALENDAR(StartDate, EndDate)

RETURN

ADDCOLUMNS (

CALENDAR (DATE (2020, 1, 1), DATE (2021, 12, 31)),

"Date Comme Entier", FORMAT ([Date], "YYYYMMDD"),

"Année", YEAR ([Date]),

"Année pour tri inverse dans matrices", YEAR ([Date])*-1,

"Numéro Mois", FORMAT ([Date], "MM"),

"Numéro Année Mois", FORMAT ([Date], "YYYY/MM"),

"Semestre", "S" & IF (MONTH ([Date]) <= 6, 1, 2),

"Année Mois court", FORMAT ([Date], "YYYY/mmm"),

"Année Mois long", FORMAT ([Date], "YYYY mmmm"),

"Mois court", FORMAT ([Date], "mmm"),

"Mois long", FORMAT ([Date], "mmmm"

"Mois long année", FORMAT ([Date], "mmmm YYYY"),

"Mois court Année court", FORMAT ([Date], "MM-yy"),

...

)

CALENDRIER DAX											
Date	Date Comme Entier	Année	Année pour tri inverse dans matrices	Numéro Mois	Numéro Mois Fiscal	Numéro Année Mois	Semestre	Année Mois court	Année Mois long	Mois court	Mois long
01.01.2020	20200101	2020	-2020	01	10	2020/01	S1	2020/jan	2020 January	Jan	Jan
02.01.2020	20200102	2020	-2020	01	10	2020/01	S1	2020/jan	2020 January	Jan	Jan
03.01.2020	20200103	2020	-2020	01	10	2020/01	S1	2020/jan	2020 January	Jan	Jan
06.01.2020	20200106	2020	-2020	01	10	2020/01	S1	2020/jan	2020 January	Jan	Jan
07.01.2020	20200107	2020	-2020	01	10	2020/01	S1	2020/jan	2020 January	Jan	Jan
03.02.2020	20200203	2020	-2020	02	11	2020/02	S1	2020/Feb	2020 February	Feb	Feb
04.02.2020	20200204	2020	-2020	02	11	2020/02	S1	2020/Feb	2020 February	Feb	Feb
05.02.2020	20200205	2020	-2020	02	11	2020/02	S1	2020/Feb	2020 February	Feb	Feb
06.02.2020	20200206	2020	-2020	02	11	2020/02	S1	2020/Feb	2020 February	Feb	Feb
07.02.2020	20200207	2020	-2020	02	11	2020/02	S1	2020/Feb	2020 February	Feb	Feb
02.03.2020	20200302	2020	-2020	03	12	2020/03	S1	2020/Mar	2020 March	Mar	Mar
03.03.2020	20200303	2020	-2020	03	12	2020/03	S1	2020/Mar	2020 March	Mar	Mar
04.03.2020	20200304	2020	-2020	03	12	2020/03	S1	2020/Mar	2020 March	Mar	Mar
05.03.2020	20200305	2020	-2020	03	12	2020/03	S1	2020/Mar	2020 March	Mar	Mar
06.03.2020	20200306	2020	-2020	03	12	2020/03	S1	2020/Mar	2020 March	Mar	Mar
01.04.2020	20200401	2020	-2020	04	1	2020/04	S1	2020/Apr	2020 April	Apr	Apr
02.04.2020	20200402	2020	-2020	04	1	2020/04	S1	2020/Apr	2020 April	Apr	Apr
03.04.2020	20200403	2020	-2020	04	1	2020/04	S1	2020/Apr	2020 April	Apr	Apr
06.04.2020	20200406	2020	-2020	04	1	2020/04	S1	2020/Apr	2020 April	Apr	Apr
07.04.2020	20200407	2020	-2020	04	1	2020/04	S1	2020/Apr	2020 April	Apr	Apr
01.05.2020	20200501	2020	-2020	05	2	2020/05	S1	2020/May	2020 May	May	May
04.05.2020	20200504	2020	-2020	05	2	2020/05	S1	2020/May	2020 May	May	May
05.05.2020	20200505	2020	-2020	05	2	2020/05	S1	2020/May	2020 May	May	May
06.05.2020	20200506	2020	-2020	05	2	2020/05	S1	2020/May	2020 May	May	May
07.05.2020	20200507	2020	-2020	05	2	2020/05	S1	2020/May	2020 May	May	May
01.06.2020	20200601	2020	-2020	06	3	2020/06	S1	2020/Jun	2020 June	Jun	Jun
02.06.2020	20200602	2020	-2020	06	3	2020/06	S1	2020/Jun	2020 June	Jun	Jun
03.06.2020	20200603	2020	-2020	06	3	2020/06	S1	2020/Jun	2020 June	Jun	Jun
04.06.2020	20200604	2020	-2020	06	3	2020/06	S1	2020/Jun	2020 June	Jun	Jun

CALENDRIER DAX

Date ▾	Date Comme Entier ▾	Année ▾	Année pour tri inverse dans matrices ▾	Numéro Mois ▾	Numéro Mois Fiscal ▾	Numéro Année Mois ▾	Semestre ▾	Année Mois court ▾	Année Mois long ▾	Mois court ▾
01.01.2020	20200101	2020	-2020	01	10	2020/01	S1	2020/Jan	2020 January	Jan
02.01.2020	20200102	2020	-2020	01	10	2020/01	S1	2020/Jan	2020 January	Jan
03.01.2020	20200103	2020	-2020	01	10	2020/01	S1	2020/Jan	2020 January	Jan
06.01.2020	20200106	2020	-2020	01	10	2020/01	S1	2020/Jan	2020 January	Jan
07.01.2020	20200107	2020	-2020	01	10	2020/01	S1	2020/Jan	2020 January	Jan
03.02.2020	20200203	2020	-2020	02	11	2020/02	S1	2020/Feb	2020 February	Feb
04.02.2020	20200204	2020	-2020	02	11	2020/02	S1	2020/Feb	2020 February	Feb
05.02.2020	20200205	2020	-2020	02	11	2020/02	S1	2020/Feb	2020 February	Feb
06.02.2020	20200206	2020	-2020	02	11	2020/02	S1	2020/Feb	2020 February	Feb
07.02.2020	20200207	2020	-2020	02	11	2020/02	S1	2020/Feb	2020 February	Feb
02.03.2020	20200302	2020	-2020	03	12	2020/03	S1	2020/Mar	2020 March	Mar
03.03.2020	20200303	2020	-2020	03	12	2020/03	S1	2020/Mar	2020 March	Mar
04.03.2020	20200304	2020	-2020	03	12	2020/03	S1	2020/Mar	2020 March	Mar
05.03.2020	20200305	2020	-2020	03	12	2020/03	S1	2020/Mar	2020 March	Mar
06.03.2020	20200306	2020	-2020	03	12	2020/03	S1	2020/Mar	2020 March	Mar
01.04.2020	20200401	2020	-2020	04	1	2020/04	S1	2020/Apr	2020 April	Apr
02.04.2020	20200402	2020	-2020	04	1	2020/04	S1	2020/Apr	2020 April	Apr
03.04.2020	20200403	2020	-2020	04	1	2020/04	S1	2020/Apr	2020 April	Apr
06.04.2020	20200406	2020	-2020	04	1	2020/04	S1	2020/Apr	2020 April	Apr
07.04.2020	20200407	2020	-2020	04	1	2020/04	S1	2020/Apr	2020 April	Apr
01.05.2020	20200501	2020	-2020	05	2	2020/05	S1	2020/May	2020 May	May
04.05.2020	20200504	2020	-2020	05	2	2020/05	S1	2020/May	2020 May	May
05.05.2020	20200505	2020	-2020	05	2	2020/05	S1	2020/May	2020 May	May
06.05.2020	20200506	2020	-2020	05	2	2020/05	S1	2020/May	2020 May	May
07.05.2020	20200507	2020	-2020	05	2	2020/05	S1	2020/May	2020 May	May
01.06.2020	20200601	2020	-2020	06	3	2020/06	S1	2020/Jun	2020 June	Jun
02.06.2020	20200602	2020	-2020	06	3	2020/06	S1	2020/Jun	2020 June	Jun
03.06.2020	20200603	2020	-2020	06	3	2020/06	S1	2020/Jun	2020 June	Jun
04.06.2020	20200604	2020	-2020	06	3	2020/06	S1	2020/Jun	2020 June	Jun

Colonne calculée

Profit/vente = FactCommandes[marge unitaire] * FactCommandes[NB vente]

001.MPBI01-SwiCrosoft • Last saved: 1/31/2025 at 11:05 PM

Search

Ludovic MS Business account

File Home Help External tools Table tools Column tools

Name profit/vente 123 Whole number \$% General \$ % , .00 Auto Sum

1 profit/vente = FactCommandes[marge unitaire] * FactCommandes[NB vente]

Index	commandeID	clientID	produitID	NB vente	prix	cout	marge unitaire	profit/vente	date commande	date livraison
1	20-0001	19	DRO-786	117	1 100.00 CHF	725 CHF	375	43875	samedi, 4 janvier 2020	samedi, 11 janvier 2021
2	20-0002	46	ACC-700	24	165.00 CHF	100 CHF	65	1560	vendredi, 10 janvier 2020	jeudi, 16 janvier 2021
3	20-0003	27	AUD-836	2	1 579.00 CHF	897 CHF	682	1364	samedi, 11 janvier 2020	jeudi, 16 janvier 2021
4	20-0004	46	AUD-703	116	462.00 CHF	326 CHF	136	15776	lundi, 13 janvier 2020	dimanche, 19 janvier 2021
5	20-0005	16	SMR-766	129	1 860.00 CHF	1 484 CHF	376	48504	mercredi, 15 janvier 2020	samedi, 18 janvier 2021
6	20-0006	5	DRO-714	101	1 836.00 CHF	1 500 CHF	336	33936	vendredi, 17 janvier 2020	mercredi, 22 janvier 2021
7	20-0007	36	SMR-672	41	1 191.00 CHF	925 CHF	266	10906	dimanche, 19 janvier 2020	samedi, 25 janvier 2021
8	20-0008	83	NET-279	31	134.00 CHF	101 CHF	33	1023	dimanche, 19 janvier 2020	mercredi, 22 janvier 2021
9	20-0009	27	CAM-628	50	528.00 CHF	309 CHF	219	10950	dimanche, 19 janvier 2020	vendredi, 24 janvier 2021
10	20-0010	18	COM-384	45	297.00 CHF	179 CHF	118	5310	dimanche, 19 janvier 2020	samedi, 25 janvier 2021
11	20-0011	53	ACC-948	137	1 704.00 CHF	1 365 CHF	339	46443	dimanche, 19 janvier 2020	samedi, 25 janvier 2021
12	20-0012	80	CAM-673	3	1 458.00 CHF	1 053 CHF	405	1215	mardi, 21 janvier 2020	vendredi, 24 janvier 2021
13	20-0013	64	COM-912	133	1 601.00 CHF	922 CHF	679	90307	mardi, 21 janvier 2020	lundi, 27 janvier 2021
14	20-0014	83	AUD-662	95	2 244.00 CHF	1 372 CHF	872	82840	dimanche, 26 janvier 2020	mercredi, 29 janvier 2021
15	20-0015	72	SMR-668	61	1 995.00 CHF	1 460 CHF	535	32635	lundi, 27 janvier 2020	samedi, 1 février 2021
16	20-0016	71	AUD-468	139	1 513.00 CHF	1 188 CHF	325	45175	mardi, 28 janvier 2020	vendredi, 31 janvier 2021
17	20-0017	7	AUD-396	81	675.00 CHF	487 CHF	188	15228	jeudi, 30 janvier 2020	jeudi, 6 février 2021
18	20-0018	36	CAM-304	54	1 780.00 CHF	1 398 CHF	382	20628	jeudi, 30 janvier 2020	mardi, 4 février 2021
19	20-0019	48	ACC-926	128	423.00 CHF	285 CHF	138	17664	jeudi, 30 janvier 2020	jeudi, 6 février 2021
20	20-0020	22	WER-312	5	754.00 CHF	435 CHF	319	1595	dimanche, 2 février 2020	vendredi, 7 février 2021
21	20-0021	57	DRO-829	30	577.00 CHF	340 CHF	237	7110	dimanche, 2 février 2020	samedi, 8 février 2021
22	20-0022	3	COM-917	104	529.00 CHF	309 CHF	220	22880	mardi, 4 février 2020	dimanche, 9 février 2021
23	20-0023	5	DRO-829	60	577.00 CHF	340 CHF	237	14220	vendredi, 7 février 2020	mardi, 11 février 2021
24	20-0024	88	UAD-812	20	661.00 CHF	510 CHF	142	4118	samedi, 8 février 2020	samedi, 15 février 2021

Data

Search

- 01 MESURES
- Calendrier
- dimCategories
- dimCLIENTS
- dimCountriesISO
- dimProduits
- dimSousCategories
- FactCommandes
 - clientID
 - commandeID
 - cout
 - date commande
 - date livraison
 - Index
 - marge unitaire
 - NB vente
 - prix
 - produitID
 - profit/vente
- Parameter

DAX MEASURES

MESURES IMPLICITES

Créé automatiquement par Power BI. Le fait de faire glisser un champ dans un puits de visualisation créera une mesure implicite (somme automatique, nombre, etc.)

MESURES EXPLICITES

Créé en saisissant explicitement un code DAX après avoir cliqué sur le bouton « Nouvelle mesure ».

MESURES RAPIDES

Liste des mesures DAX prédéfinies proposées par Power BI. Aucun code n'est nécessaire.

The screenshot displays the Power BI interface. On the left, a data table is visible with columns: Cat, CA, Sum of Total sale, and CA average per Subcategory Name. The table lists various product categories like Caméra, Jeux vidéo, Ordinateur, etc., and their corresponding sales figures. On the right, the 'Quick measure' pane is open, showing a dropdown menu for 'Average per category' and a text box for 'Base value' containing 'CA'. Below this, the 'Category' dropdown is set to 'Subcategory Name'. The 'Visualizations' pane on the far right shows a list of measures: 'CA', 'Sum of Total sale', and 'CA average per Subcategory Name'. Arrows point from the labels 'Mesure explicite', 'Mesure implicite', and 'Mesure rapide' to these respective measures in the list.

Cat	CA	Sum of Total sale	CA average per Subcategory Name
Caméra	6'790'551 CHF	6'790'551 CHF	1'358'110 CHF
Jeux vidéo	4'121'711 CHF	4'121'711 CHF	824'342 CHF
Ordinateur	7'311'023 CHF	7'311'023 CHF	1'462'205 CHF
Mini PC	2'319'817 CHF	2'319'817 CHF	2'319'817 CHF
Ordinateur de bureau	828'246 CHF	828'246 CHF	828'246 CHF
Ordinateur portable	1'567'650 CHF	1'567'650 CHF	1'567'650 CHF
Tablette	2'155'596 CHF	2'155'596 CHF	2'155'596 CHF
Tout-en-un	439'714 CHF	439'714 CHF	439'714 CHF
Smartphone	7'362'838 CHF	7'362'838 CHF	1'472'568 CHF
Premier prix	1'137'207 CHF	1'137'207 CHF	1'137'207 CHF
Smartphone 2"	1'997'691 CHF	1'997'691 CHF	1'997'691 CHF
Smartphone 3"	1'831'062 CHF	1'831'062 CHF	1'831'062 CHF
Téléphone de jeu	1'031'868 CHF	1'031'868 CHF	1'031'868 CHF
Téléphone pliable	1'365'010 CHF	1'365'010 CHF	1'365'010 CHF
Total	25'586'123 CHF	25'586'123 CHF	1'279'306 CHF

MESURES DAX EXPLICITES

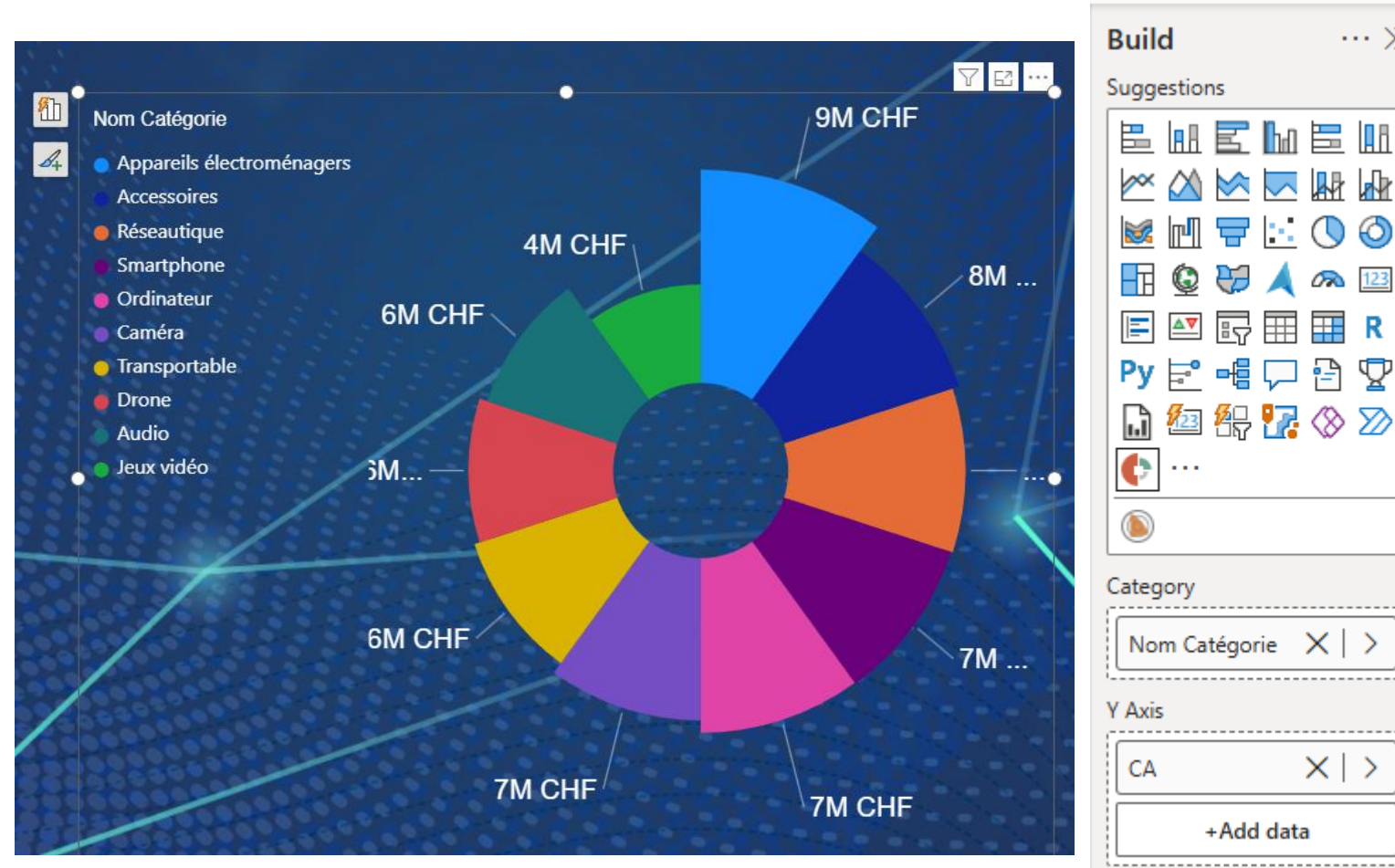
TotalSales = SUM(Sales[Amount])

TotalProducts =
COUNTROWS(dimProducts[ProductID])

FilteredSales = CALCULATE(
 SUM(Sales[Amount]),
 FILTER(Sales,
 Sales[Region] = "North"))

Exemple d'utilisation d'une mesure DAX

- $CA = \text{SUMX}(\text{FactCommandes}, \text{FactCommandes}[\text{NB vente}] * \text{RELATED}(\text{dimProduits}[\text{Price}]))$



COLONNE CALCULEE DAX

File Home Help External tools **Table tools** **Column tools**

Name: Total sale
Data type: Whole number
Format: Currency
Summarization: Sum
Data category: Uncategorized

Structure: 1 Total sale = [NB vente] * FactCommandes[prix]

Index	commandeID	clientID	produitID	NB vente	prix	cout	marge unitaire	profit/vente	date commande	date livraison	Total sale
1	20-0001	19	DRO-786	117	1 100 CHF	725 CHF	375	43875	samedi, 4 janvier 2020	samedi, 11 janvier 2020	128 700 CHF
2	20-0002	46	ACC-700	24	165 CHF	100 CHF	65	1560	vendredi, 10 janvier 2020	jeudi, 16 janvier 2020	3 960 CHF
3	20-0003	27	AUD-836	2	1 579 CHF	897 CHF	682	1364	samedi, 11 janvier 2020	jeudi, 16 janvier 2020	3 158 CHF
4	20-0004	46	AUD-703	116	462 CHF	326 CHF	136	15776	lundi, 13 janvier 2020	dimanche, 19 janvier 2020	53 592 CHF
5	20-0005	16	SMR-766	129	1 860 CHF	1 484 CHF	376	48504	mercredi, 15 janvier 2020	samedi, 18 janvier 2020	239 940 CHF
6	20-0006	5	DRO-714	101	1 836 CHF	1 500 CHF	336	33936	vendredi, 17 janvier 2020	mercredi, 22 janvier 2020	185 436 CHF
7	20-0007	36	SMR-672	41	1 191 CHF	925 CHF	266	10906	dimanche, 19 janvier 2020	samedi, 25 janvier 2020	48 831 CHF

prix = RELATED(dimProducts[Price])

Total Sale = FactCommandes[NB vente] * FactCommandes[Prix]

\$120,17M

Total Sales

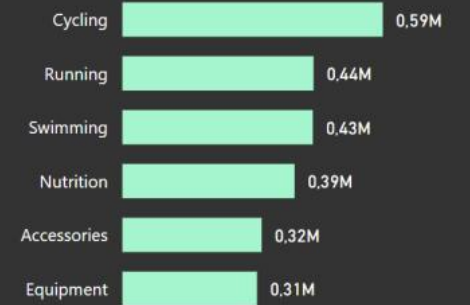


Sales



2M

Total Units Sold



POWER VIEW

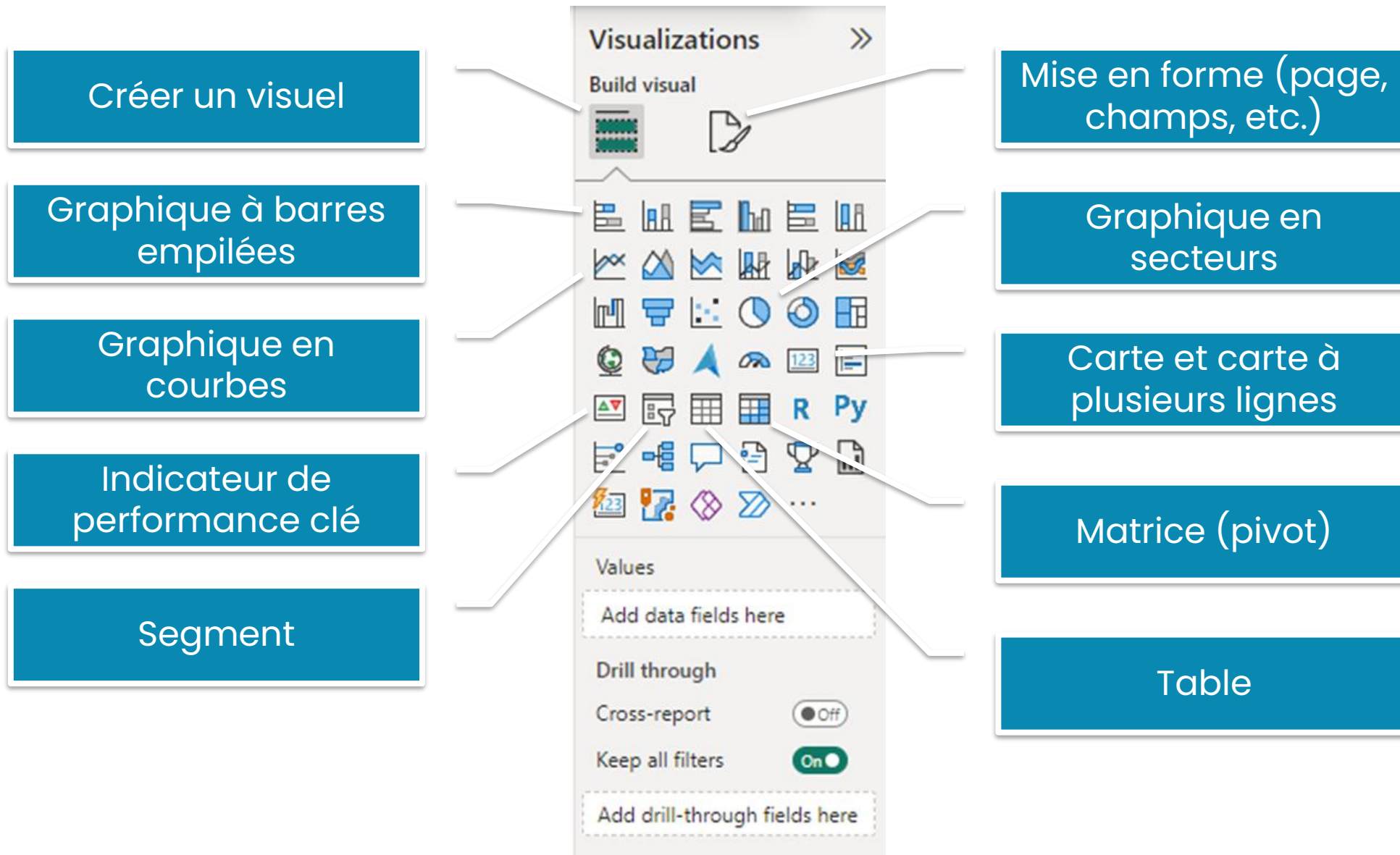
Visualisations dans Power BI



Power BI

Desktop

Volet Visualisations

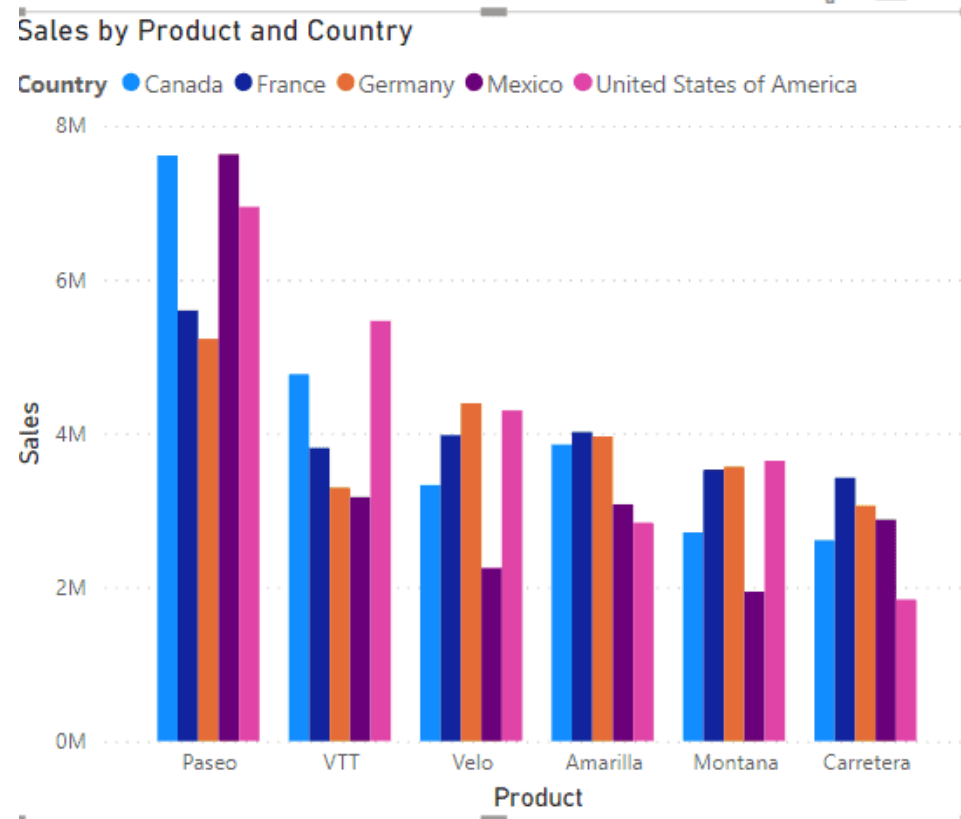
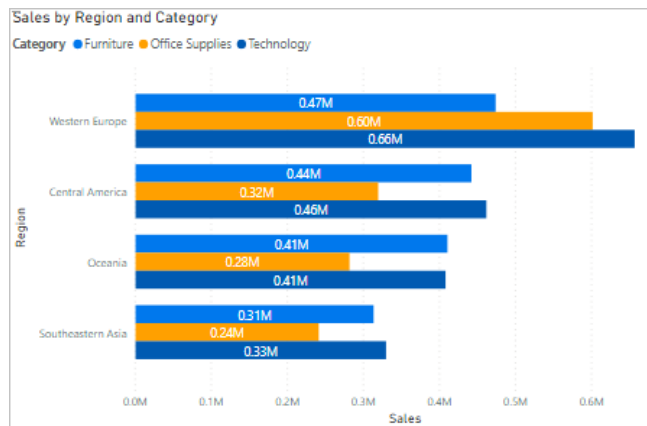


Histogramme groupé

Pour comparer des valeurs entre différentes catégories de produits, régions ou périodes.

- Axes, légende et valeurs
- Petits multiples
- Filtre
- Trier
- Activer les étiquettes de données

Option similaire :
Graphique à barres groupées



Filters

Axis

Product

Legend

Country

Values

Sales

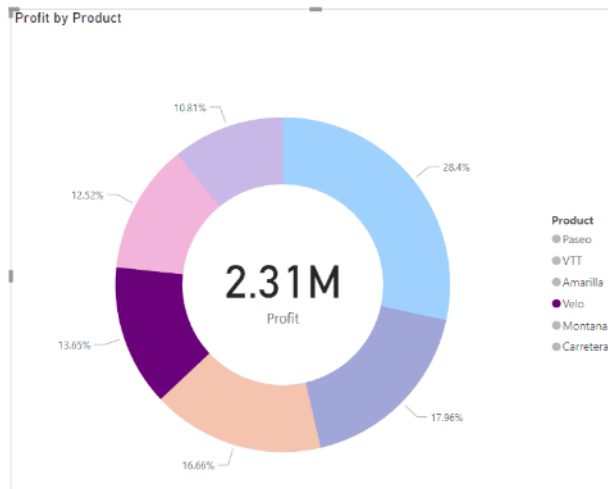
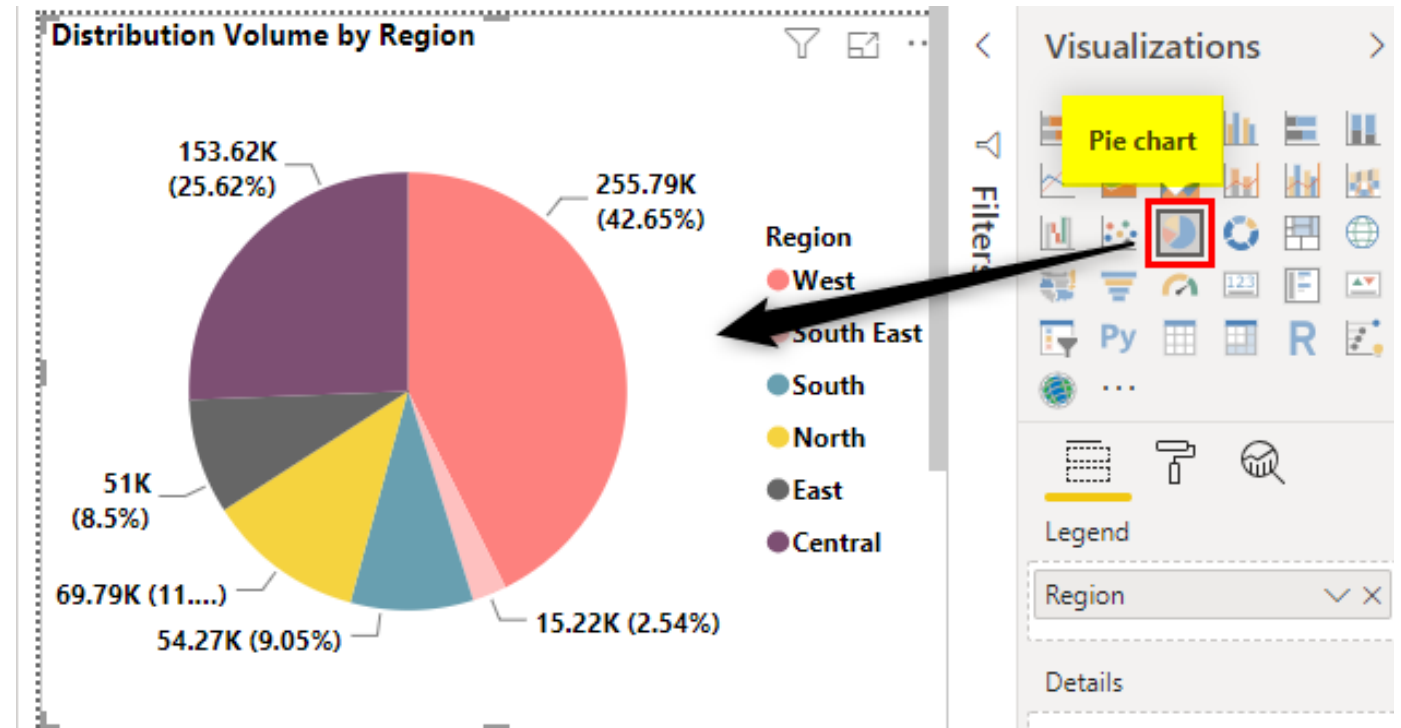
Small multiples

Add data fields here

Graphique en secteurs

Illustre la proportion relative ou la distribution d'une variable

- Légende et format
- Utilisation optimale : 5 à 7 tranches
- Mise en forme du fond, des secteurs et des info-bulles



Autre option : graphique en anneau

Visualisation : Table

date commande	date livraison	commandeID	Nom client	Sum of NB vente	Sum of prix	CA
samedi 4 janvier 2020	samedi 11 janvier 2020	20-0001	Horizon Vert	117	1'100.00 CHF	128'700
vendredi 10 janvier 2020	jeudi 16 janvier 2020	20-0002	GrandTech	24	165.00 CHF	3'960
samedi 11 janvier 2020	jeudi 16 janvier 2020	20-0003	TransAlp Logistique	2	1'579.00 CHF	3'158
lundi 13 janvier 2020	dimanche 19 janvier 2020	20-0004	GrandTech	116	462.00 CHF	53'592
mercredi 15 janvier 2020	samedi 18 janvier 2020	20-0005	SolarGen Europe	129	1'860.00 CHF	239'940
vendredi 17 janvier 2020	mercredi 22 janvier 2020	20-0006	HauteRive Consulting	101	1'836.00 CHF	185'436
dimanche 19 janvier 2020	mercredi 22 janvier 2020	20-0008	SummitPeak Technologies	31	134.00 CHF	4'154
dimanche 19 janvier 2020	vendredi 24 janvier 2020	20-0009	TransAlp Logistique	50	528.00 CHF	26'400
dimanche 19 janvier 2020	samedi 25 janvier 2020	20-0007	DataPoint Inc.	41	1'191.00 CHF	48'831
dimanche 19 janvier 2020	samedi 25 janvier 2020	20-0010	MétroTech	45	297.00 CHF	13'365
dimanche 19 janvier 2020	samedi 25 janvier 2020	20-0011	BluRiver Architecture	137	1'704.00 CHF	233'448
mardi 21 janvier 2020	vendredi 24 janvier 2020	20-0012	AlpineWave	3	1'458.00 CHF	4'374
mardi 21 janvier 2020	lundi 27 janvier 2020	20-0013	HighTech Sàrl	133	1'601.00 CHF	212'933
dimanche 26 janvier 2020	mercredi 29 janvier 2020	20-0014	SummitPeak Technologies	95	2'244.00 CHF	213'180
lundi 27 janvier 2020	samedi 1 février 2020	20-0015	AlpenScience AG	61	1'995.00 CHF	121'695
mardi 28 janvier 2020	vendredi 31 janvier 2020	20-0016	EuroFuture Corp.	139	1'513.00 CHF	210'307
jeudi 30 janvier 2020	mardi 4 février 2020	20-0018	DataPoint Inc.	54	1'780.00 CHF	96'120
jeudi 30 janvier 2020	jeudi 6 février 2020	20-0017	Swiss Health Solutions	81	675.00 CHF	54'675
jeudi 30 janvier 2020	jeudi 6 février 2020	20-0019	Basellab Solutions	128	423.00 CHF	54'144
dimanche 2 février 2020	vendredi 7 février 2020	20-0020	Horizon Durable	5	754.00 CHF	3'770
dimanche 2 février 2020	samedi 8 février 2020	20-0021	NovaSuisse Technologies	30	577.00 CHF	17'310
mardi 4 février 2020	dimanche 9 février 2020	20-0022	Swiss Finances SA	104	529.00 CHF	55'016
vendredi 7 février 2020	mardi 11 février 2020	20-0023	HauteRive Consulting	60	577.00 CHF	34'620
samedi 8 février 2020	jeudi 13 février 2020	20-0025	VisionDigit	79	834.00 CHF	65'886
samedi 8 février 2020	samedi 15 février 2020	20-0024	AlphaVision Sàrl	29	661.00 CHF	19'169
dimanche 9 février 2020	dimanche 16 février 2020	20-0026	PeakIT Solutions	89	273.00 CHF	24'297

Build

Suggestions

Columns

date commande

date livraison

commandeID

Nom client

Sum of NB ve...

Sum of prix

CA

+Add data

Matrice

Cat	CA
Caméra	6'790'551
Jeux vidéo	4'121'711
Ordinateur	7'311'023
Mini PC	2'319'817
Ordinateur de bureau	828'246
Ordinateur portable	1'567'650
Tablette	2'155'596
Tout-en-un	439'714
Smartphone	7'362'838
Premier prix	1'137'207
Smartphone 2*	1'997'691
Smartphone 3*	1'831'062
Téléphone de jeu	1'031'868
Téléphone pliable	1'365'010
Total	25'586'123

Rows

Cat Hierarchy × |
Cat × >
Souscat ×

+Add data

Columns

+Add data

Values

CA × | >

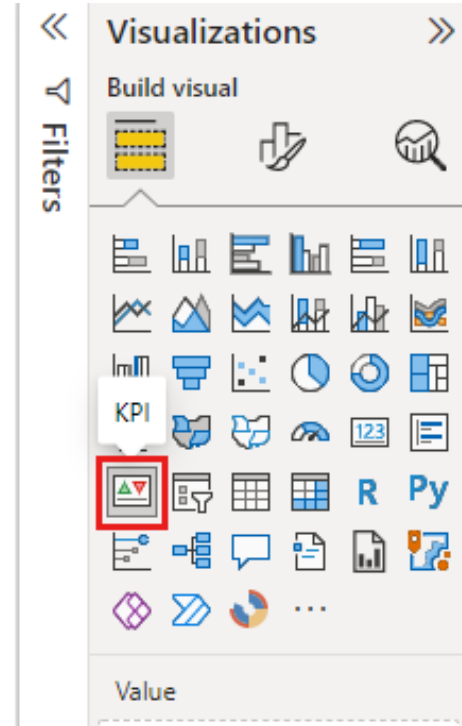
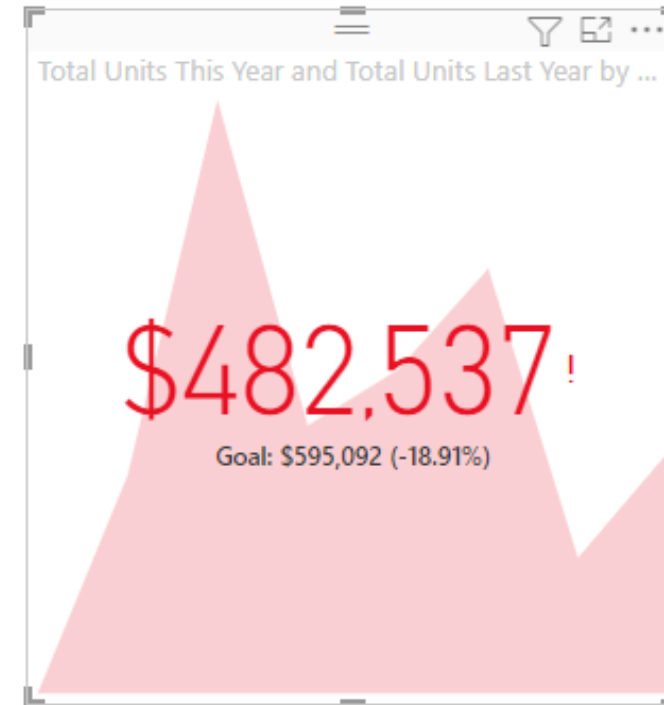
+Add data

Carte, cartes multilignes & KPI

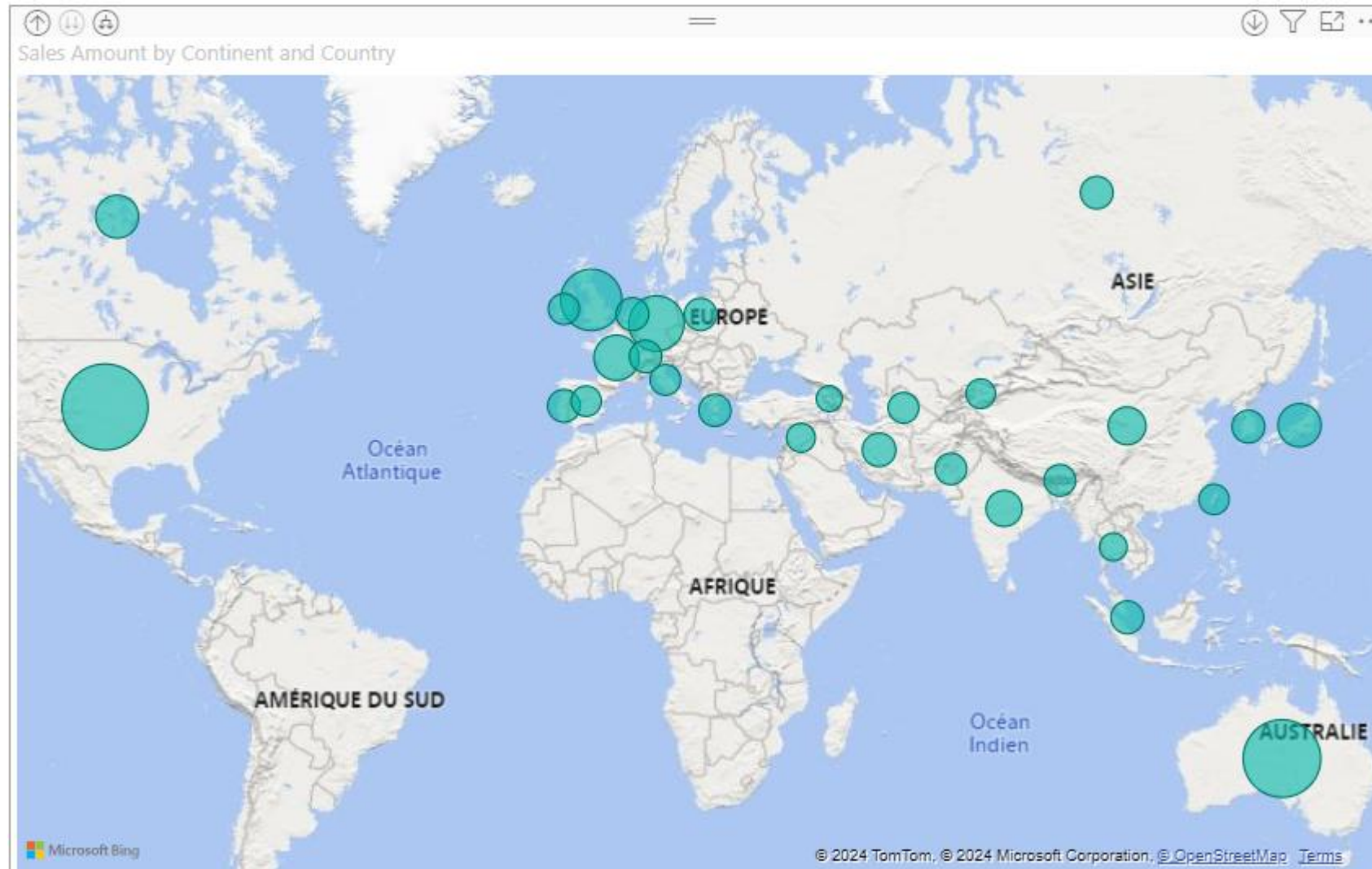
Utilisée pour présenter un résumé d'un champ spécifique (ou plusieurs champs avec les cartes multilignes)



67'765'085 CHF CA	22'080'647 CHF CA 2021
22'087'219 CHF CA 2020	23'597'219 CHF CA 2022



Visuel de type plan



Ajouter une nouvelle visualisation

Power BI visuals

① By clicking 'Add' and/or 'Download Sample' and downloading a visual, you agree to the provider's Terms and their transactional purposes. Use of Microsoft's AppSource is subject to the Microsoft Commercial Marketpl

All visuals Organizational visuals AppSource visuals

Explore all available visuals to magnify your business insights [Learn more](#)

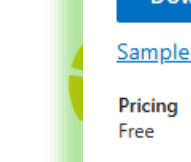
Filter by



Zebra BI Tables 7.0
Zebra BI
★★★★★ (12)



Performance Flow -...
xViz LLC
★★★★★ (16)



Sunburst
Microsoft
★★★★★ (5)



Icon Map Pro
Tekantis
★★★★★ (2)



hi-chart Reporting ...
CP Corporate Planning G...
★★★★★ (1)



Water Cup
Daniel Szentimrey-Harrach



Add

Download Sample

[Sample Instructions](#)

Pricing
Free

Products
[Power BI visuals](#)

Water Cup

Daniel Szentimrey-Harrach

★★★★★ (0) [Write a review](#)

Overview

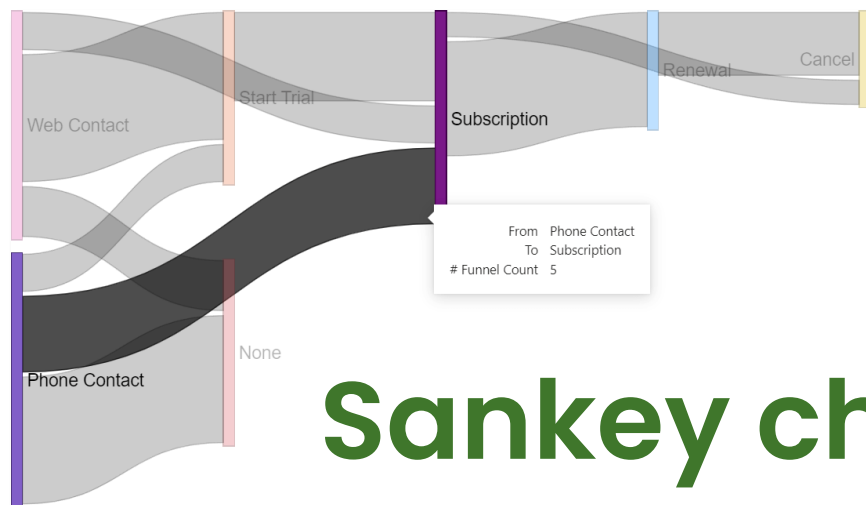
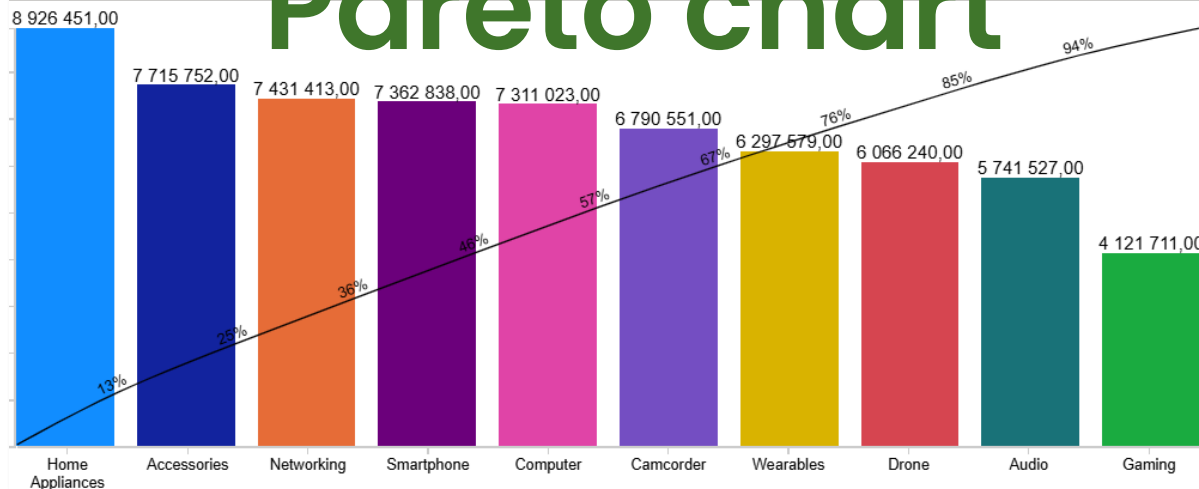
[Ratings + reviews](#)

Niche visual for infographics comparing dimensions.

The Water Cup visual is a niche infographic for items for easier comparison. It's best use are interconnected: - The cup's height and volume certain data, e.g. revenues of a company from within a cup should be a factor of the limits, revenues - The color of the water (optional) company's financial health, etc. When applied visualization can be much more intuitive than a chart.

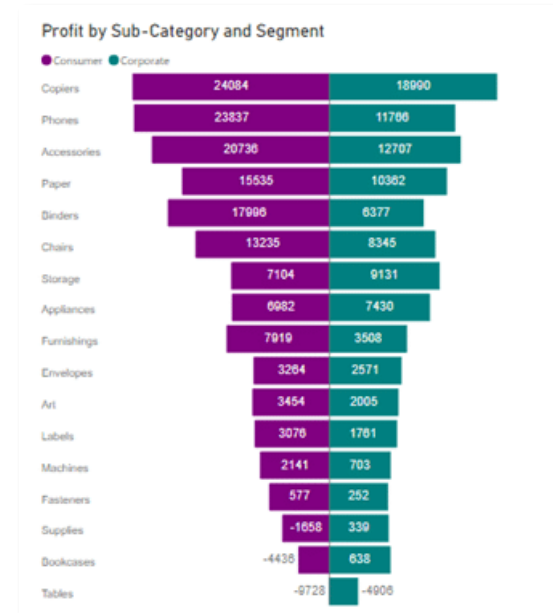
Visuels supplémentaires

Pareto chart



Sankey chart

Tornado Chart



[Plus de visuels ici](#)

Mise en forme conditionnelle

TABLE: Top 10 weather states with afford

State	Weather	Affordability	Overall rank
Hawaii	1	45	10
Florida	2	25	5
Louisiana	3	29	36
Texas	4	24	17
Georgia	5	19	28
Mississippi	6	6	19
Alabama	7	10	16
South Carolina	8	27	41
Arkansas	9	4	11
Arizona	10	33	38

TABLE: Top 10 weather states with afford

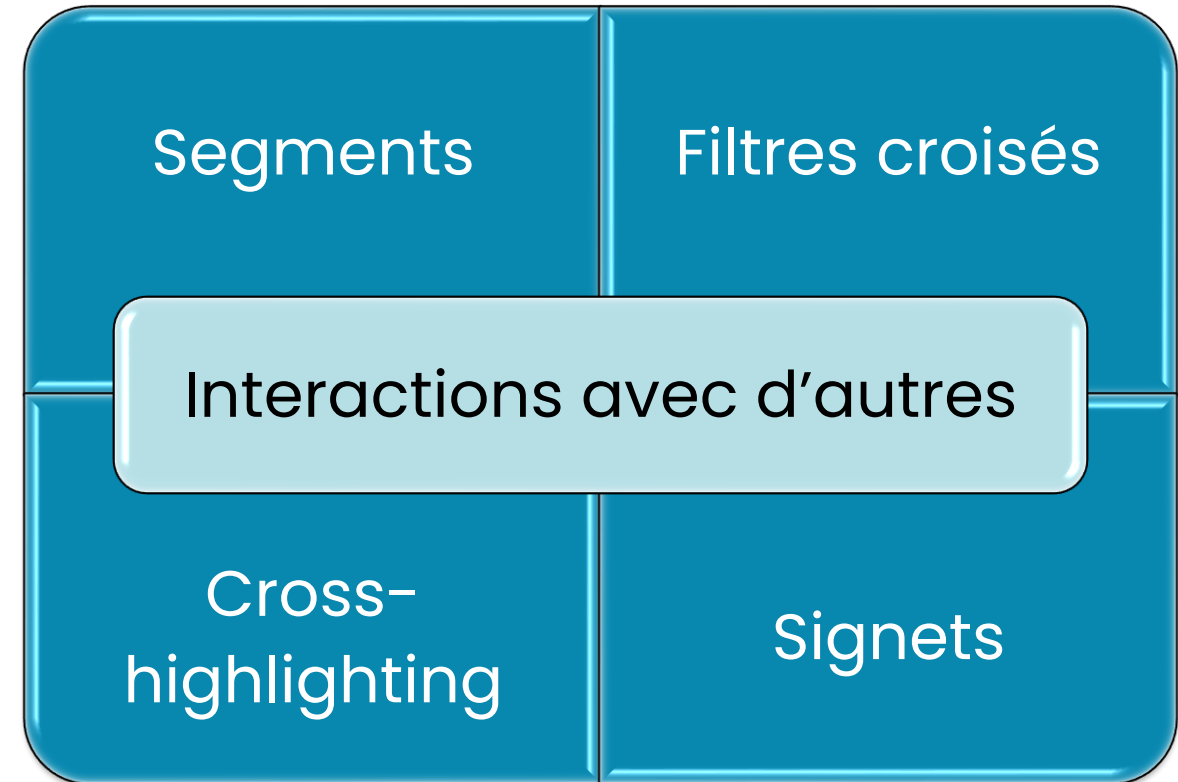
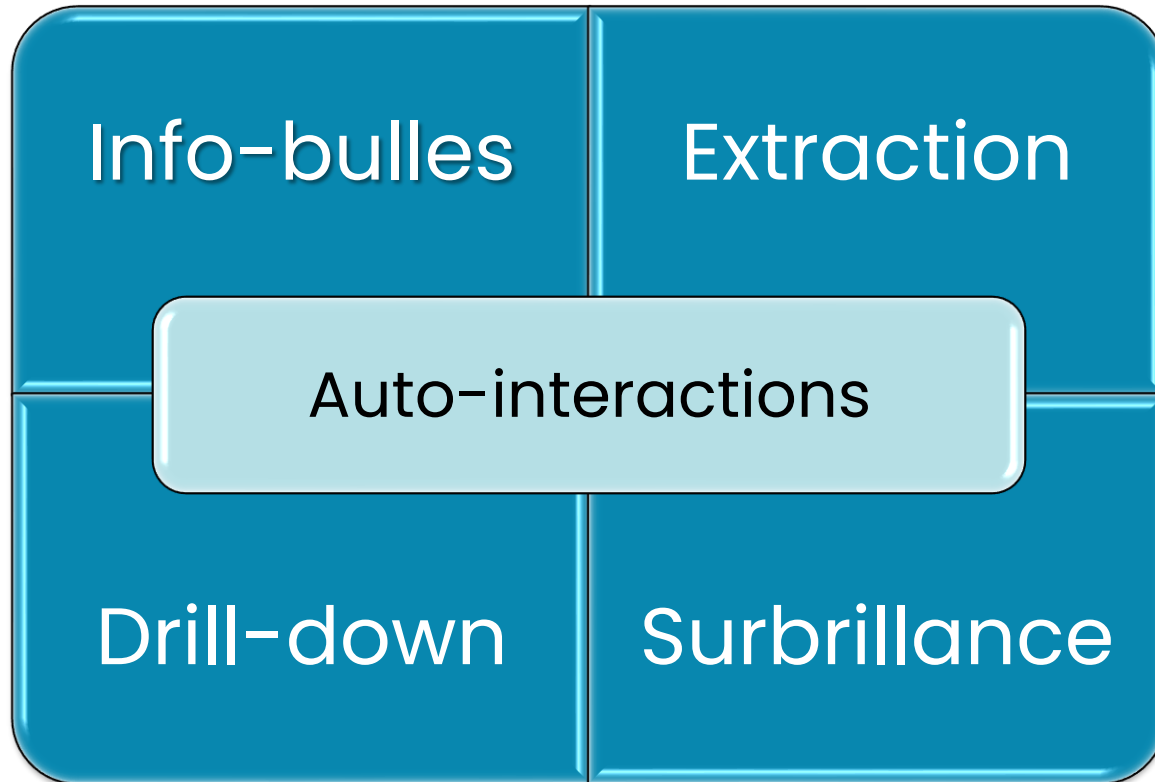
State	Affordability	Weather	Overall rank
Hawaii	45	1	10
Florida	25	2	5
Louisiana	29	3	36
Texas	24	4	17
Georgia	19	5	28
Mississippi	6	6	19
Alabama	10	7	16
South Carolina	27	8	41
Arkansas	4	9	11
Arizona	33	10	38

TABLE: Top 10 weather states with affordabil

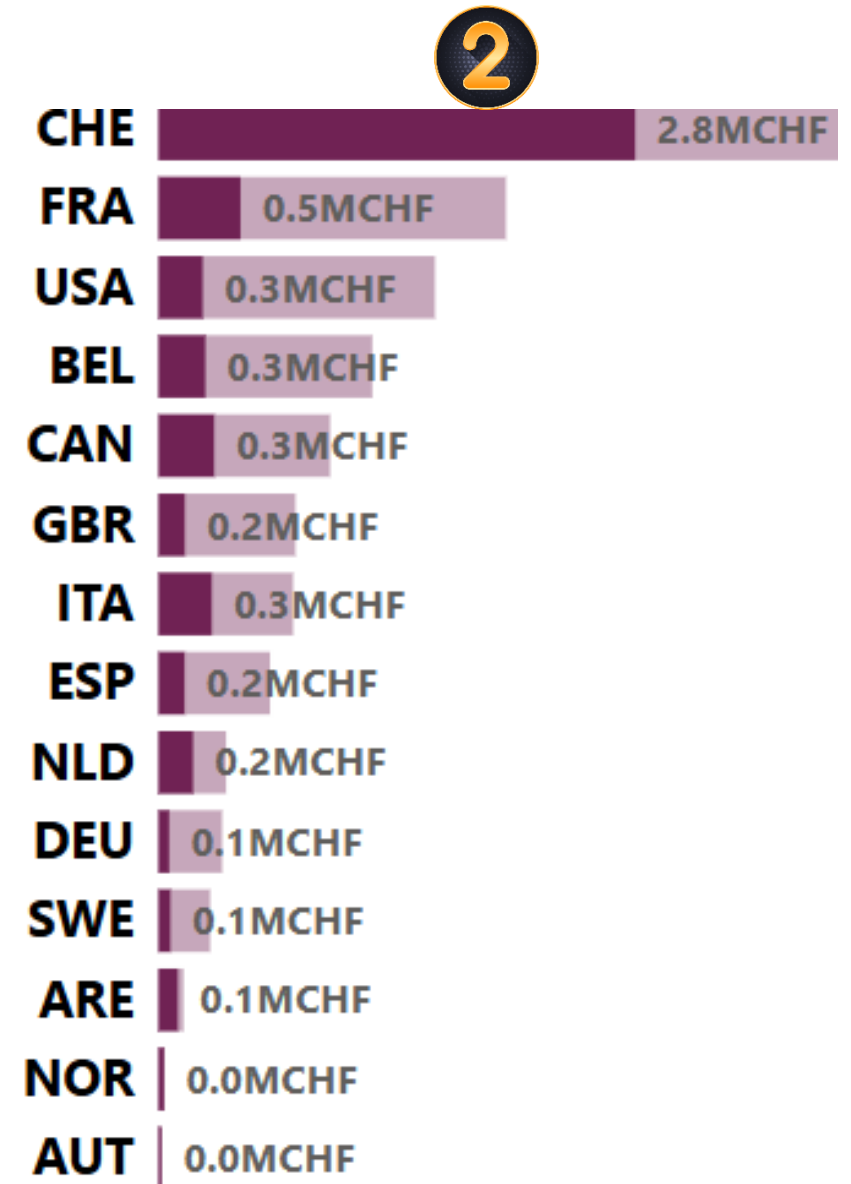
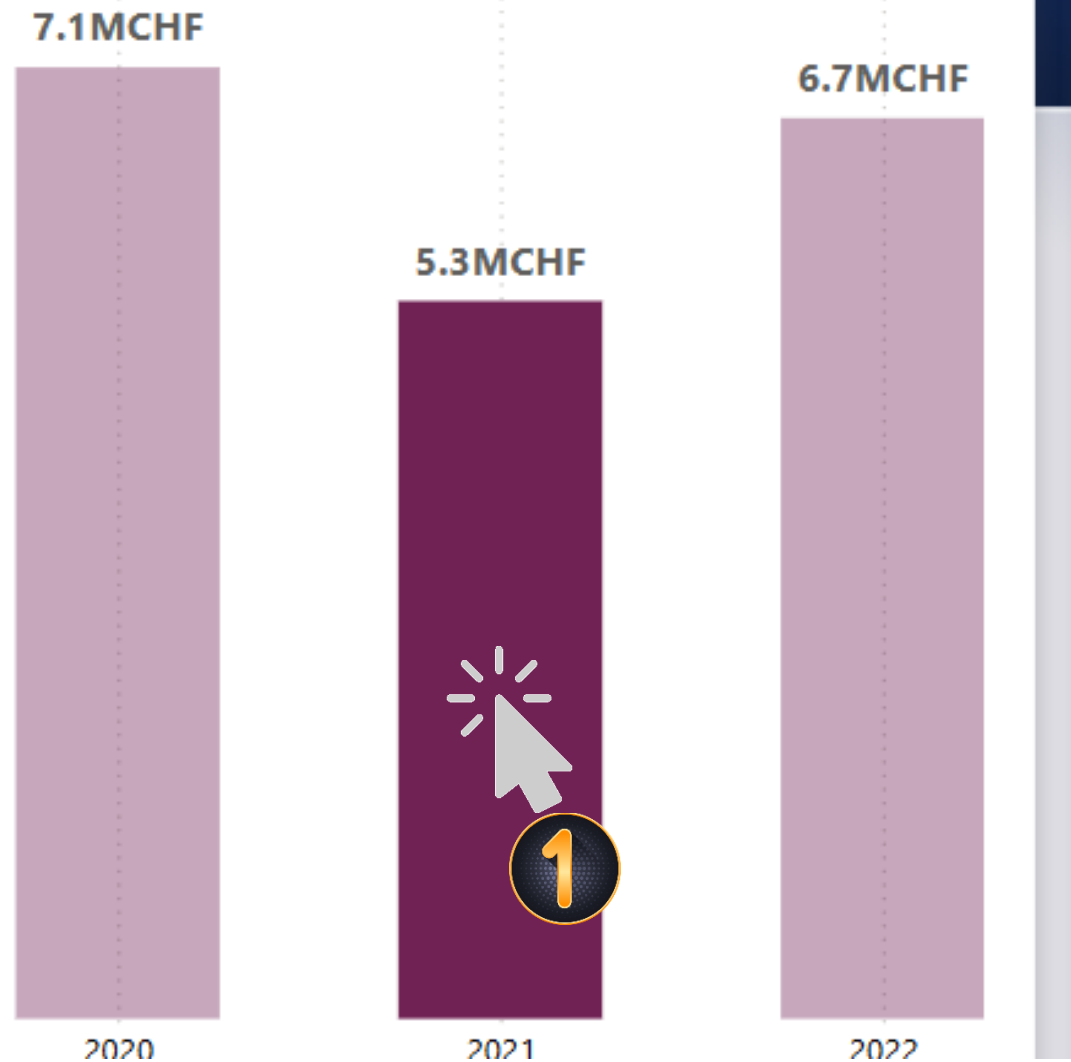
State	Affordability	Weather	Overall rank
Hawaii	45	1	10
Florida	25	2	5
Louisiana	29	3	36
Texas	24	4	17
Georgia	19	5	28
Mississippi	6	6	19
Alabama	10	7	16
South Carolina	27	8	41
Arkansas	4	9	11
Arizona	33	10	38

Interactions

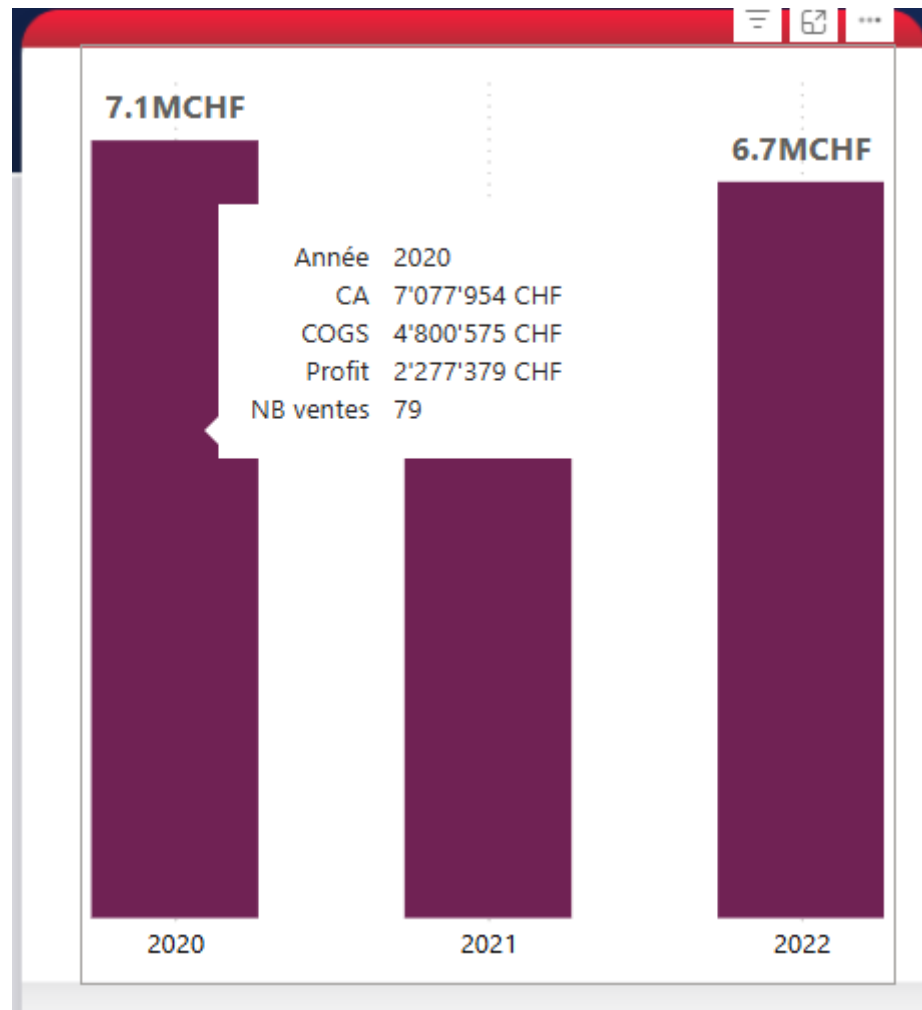
- Se rapporte à la manière dont les visualisations interagissent avec elles-mêmes ou entre elles



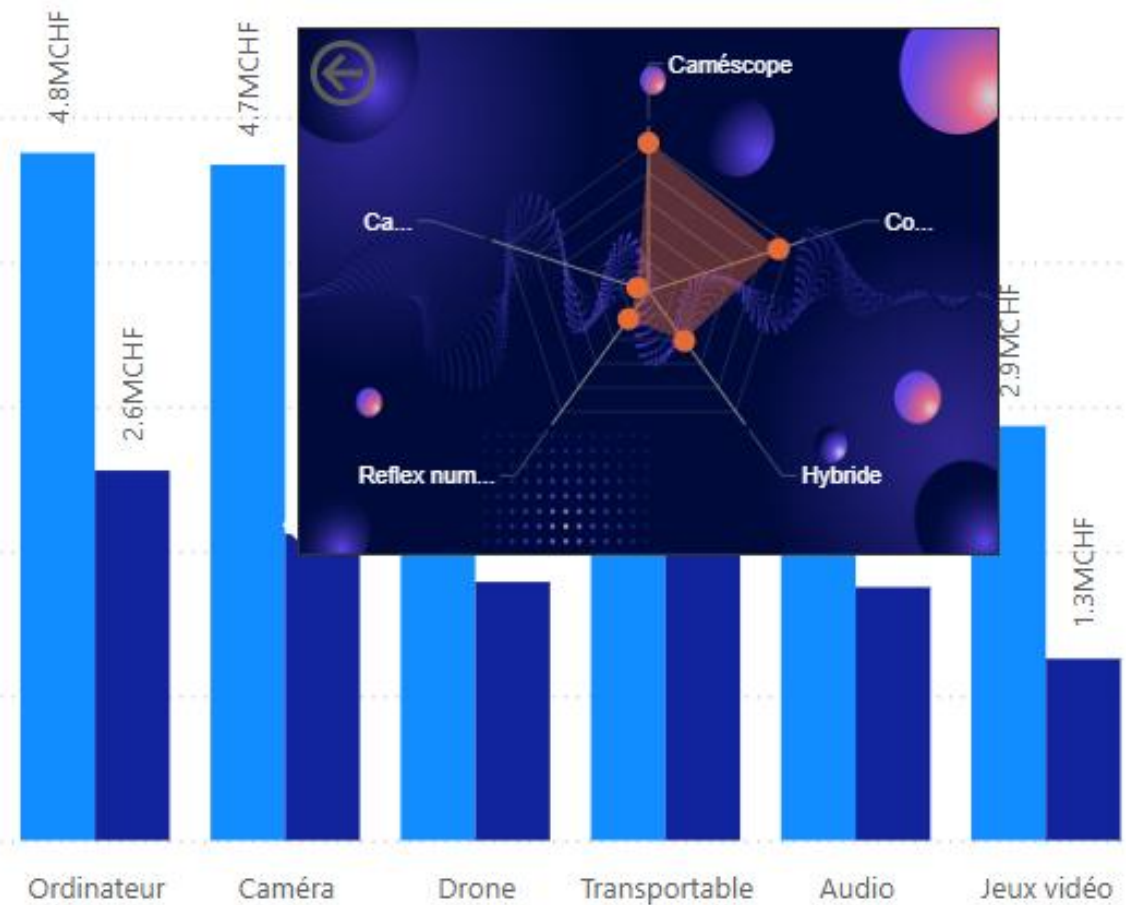
FILTRES VISUELS: Cross-highlighting



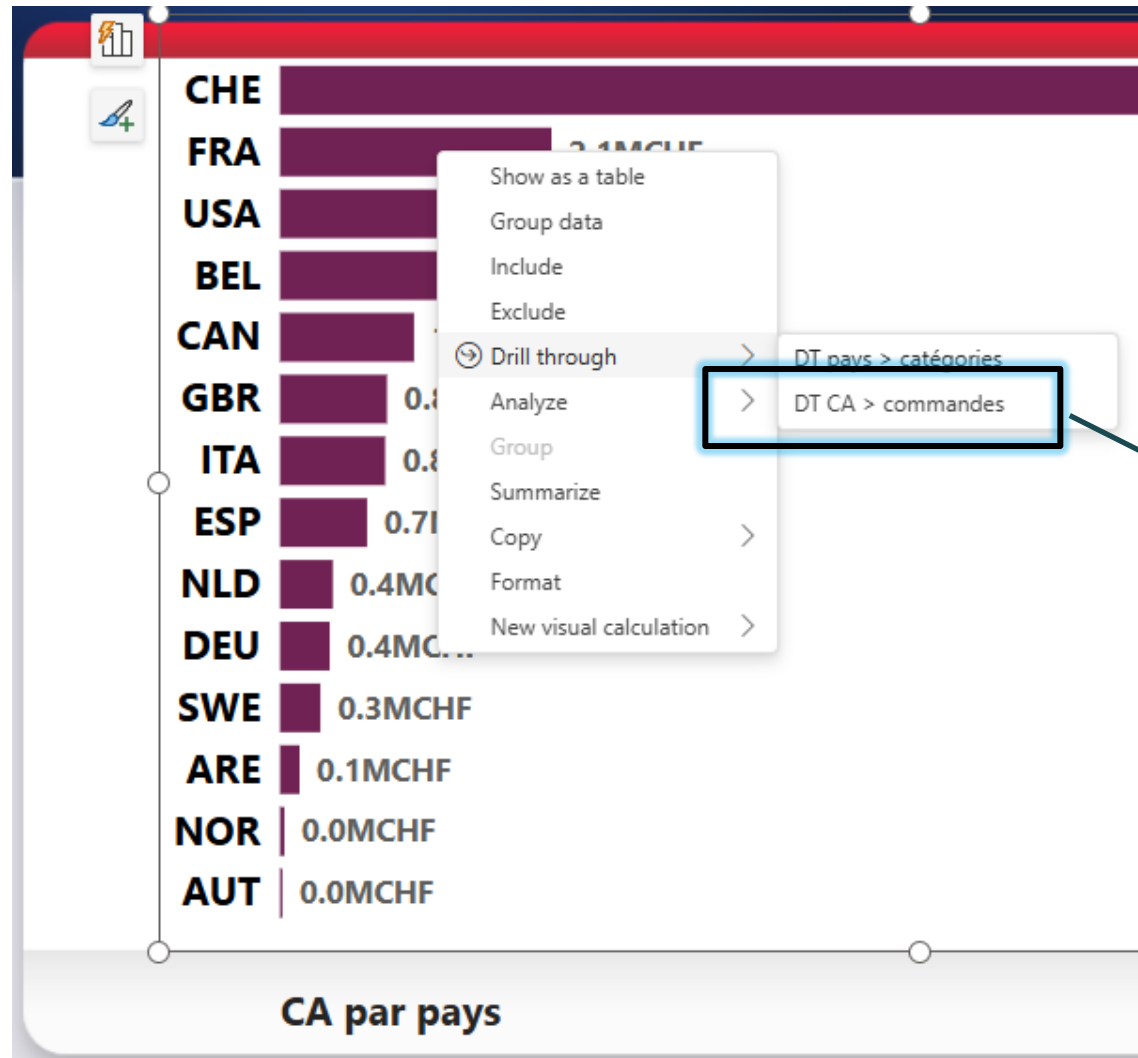
Info-bulle classique



info-bulle personnalisée

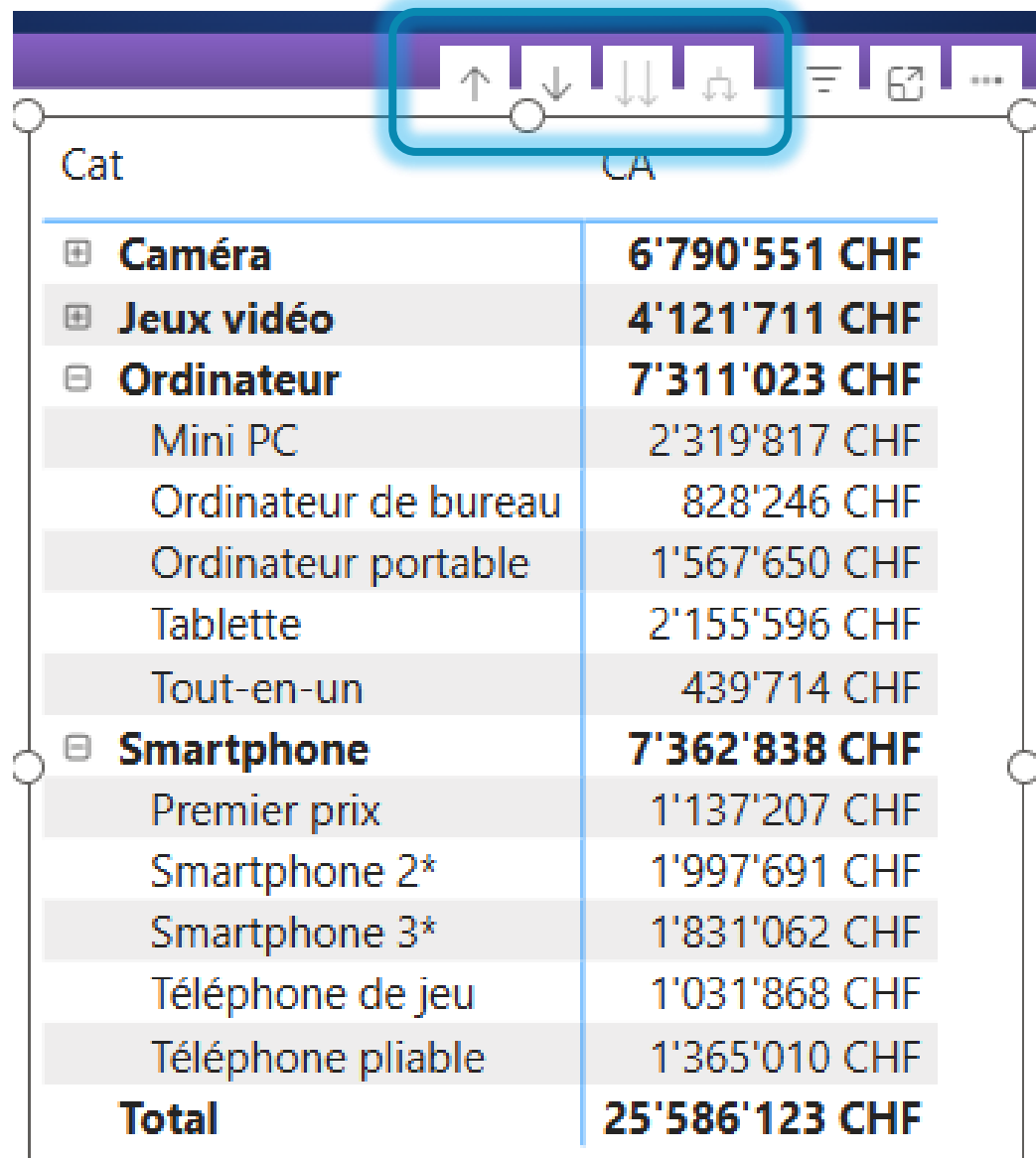


Page d'extraction



date commande	date livraison	commandeID
samedi 4 janvier 2020	samedi 11 janvier 2020	20-0001
dimanche 19 janvier 2020	samedi 25 janvier 2020	20-0010
samedi 25 avril 2020	mercredi 29 avril 2020	20-0076
dimanche 26 avril 2020	mercredi 29 avril 2020	20-0077
lundi 18 mai 2020	lundi 25 mai 2020	20-0091
lundi 8 juin 2020	samedi 13 juin 2020	20-0107
mardi 16 juin 2020	mardi 23 juin 2020	20-0113
mercredi 17 juin 2020	dimanche 21 juin 2020	20-0116
jeudi 30 juillet 2020	dimanche 2 août 2020	20-0145
lundi 12 octobre 2020	lundi 19 octobre 2020	20-0195
dimanche 17 janvier 2021	vendredi 22 janvier 2021	21-0259
mardi 16 février 2021	vendredi 19 février 2021	21-0276
lundi 15 mars 2021	lundi 22 mars 2021	21-0298
dimanche 27 juin 2021	jeudi 1 juillet 2021	21-0373
mercredi 18 août 2021	lundi 23 août 2021	21-0412
jeudi 2 septembre 2021	mardi 7 septembre 2021	21-0417
jeudi 28 octobre 2021	mercredi 3 novembre 2021	21-0456
mardi 16 novembre 2021	lundi 22 novembre 2021	21-0470
samedi 8 janvier 2022	mardi 11 janvier 2022	22-0001
dimanche 30 janvier 2022	samedi 5 février 2022	22-0019
dimanche 6 février 2022	vendredi 11 février 2022	22-0025

Drill down dans une hiérarchie



Cat		CA
⊕ Caméra		6'790'551 CHF
⊕ Jeux vidéo		4'121'711 CHF
⊖ Ordinateur		7'311'023 CHF
Mini PC		2'319'817 CHF
Ordinateur de bureau		828'246 CHF
Ordinateur portable		1'567'650 CHF
Tablette		2'155'596 CHF
Tout-en-un		439'714 CHF
⊖ Smartphone		7'362'838 CHF
Premier prix		1'137'207 CHF
Smartphone 2*		1'997'691 CHF
Smartphone 3*		1'831'062 CHF
Téléphone de jeu		1'031'868 CHF
Téléphone pliable		1'365'010 CHF
Total		25'586'123 CHF

Rows

Cat Hierarchy	×	
Cat	×	>
Souscat	×	

+Add data

Columns

+Add data

Values

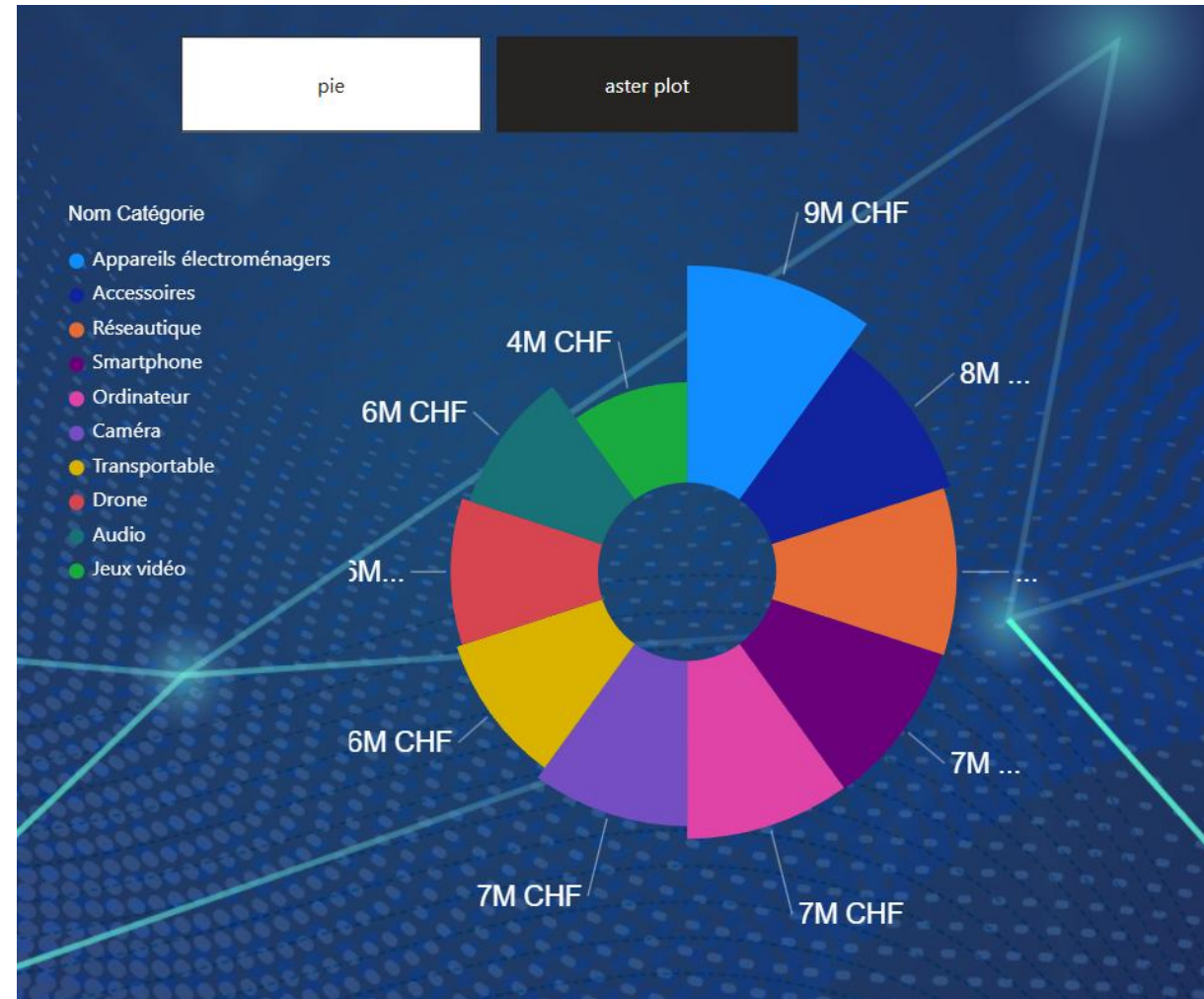
CA	×	>
----	---	---

+Add data

Signets

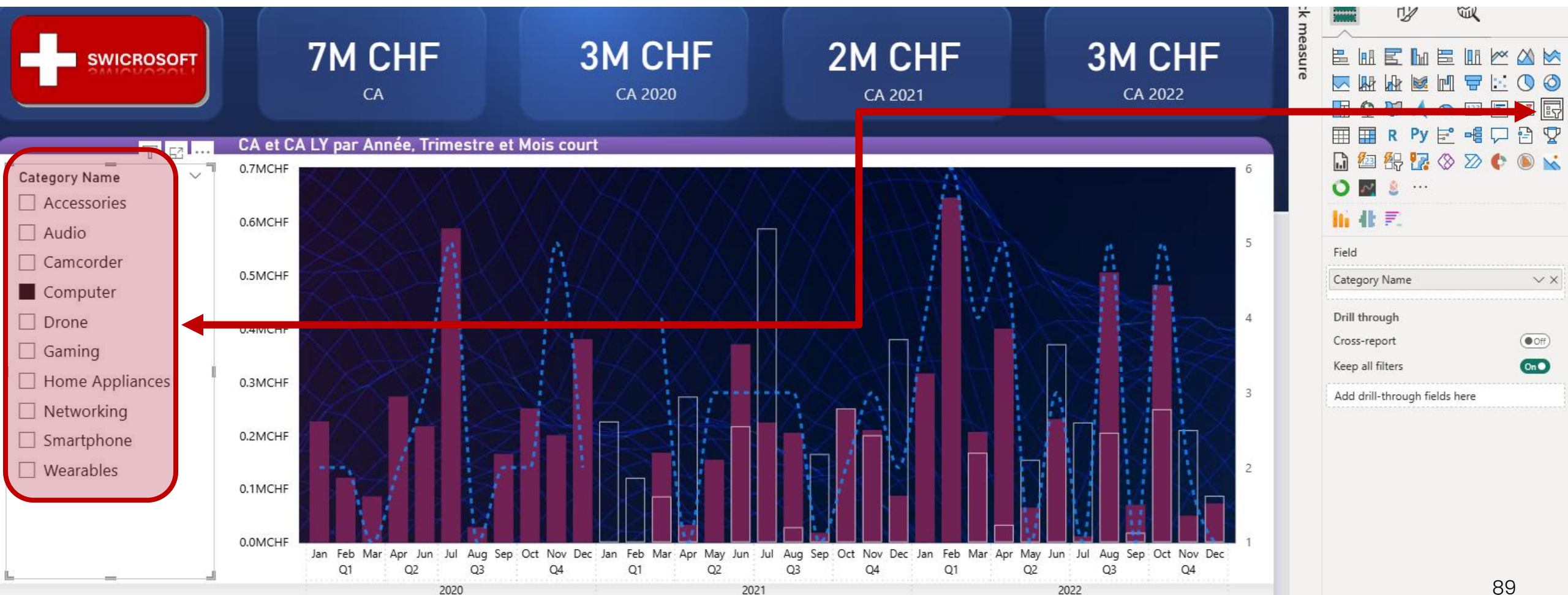
Les signets dans Power BI sont utilisés pour capturer et enregistrer les éléments spécifiques suivants d'un rapport :

La page actuelle, les filtres, le type et l'état des segments et l'état de la sélection visuelle. Vous pouvez configurer et naviguer d'un signet à l'autre (comme dans un diaporama).



FILTRES VISUELS : SEGMENTS

Un segment est un filtre visuel



Synchroniser les segments

Ruban Affichage / Synchroniser les segments

The screenshot shows the 'Sync slicers' dialog box with the following table:

Page name	Sync Icon	Visibility Icon
Summary	☒	☒
Turnover	☒	☒
Volume	☐	☐

Below the table is a section for 'Advanced options'.

Annotations:

- Blue arrow pointing to the 'Sync slicers' button in the top ribbon.
- Blue callout box: "Synchroniser les segments avec plusieurs pages" (Synchronize segments with multiple pages) pointing to the sync icon.
- Blue callout box: "Afficher les segments sur plusieurs pages" (Display segments on multiple pages) pointing to the visibility icon.

Bonnes pratiques dans l'affichage du rapport

- Au sein de la même entreprise, utilisez un modèle de Power BI propre à l'entreprise (.pbit)
- Utilisez les images de fond tape-à-l'œil avec parcimonie
- Utilisez les couleurs avec prudence et dans un but précis (tenez compte des personnes daltoniennes)
- Insérez des segments à des endroits judicieux
- Donnez des titres clairs et explicites à vos visuels
- Utilisez les pages d'extraction et des info-bulles pour ajouter de l'intensité à vos visuels
- Favorisez les visuels aux tableaux et matrices (de préférence certifiés)
- Si vous utilisez des tableaux, n'oubliez pas la mise en forme conditionnelle
- Optimisez les interactions visuelles, privilégiez les filtres croisés à la mise en évidence croisée



POWER BI SERVICE

Partage et tableaux de bord



Power BI

Desktop



Publier sur Power BI Service

The screenshot shows the Power BI Desktop interface with the 'Publish' button in the top right corner of the ribbon, highlighted with a blue circle containing the number 1. A 'Publish to Power BI' dialog box is open, showing 'My workspace' as the selected destination, with a blue circle containing the number 2 next to the 'Select' button. In the background, a bar chart titled 'Sum of Sales by Customer Segment' is visible, showing sales for Corporate, Home Office, Small Business, and Co. segments. A 'Publishing to Power BI' success message dialog box is also open, showing a green checkmark and the text 'Success!', with a blue circle containing the number 3 next to it. The success message includes links to 'Open 'superstore.pbix' in Power BI' and 'Get Quick Insights'. A 'Did you know?' section at the bottom of the success message suggests creating a portrait view for mobile phones. A 'Return Status' legend is visible in the bottom left corner of the chart area, showing 'Normal' (black square) and 'Returned' (blue square).

1

2

3

File Home Insert Modeling View Optimize Help

Paste Cut Copy Format painter

Get data Excel OneLake data SQL Enter Dataverse Recent sources

Transform data Refresh data

New visual Text box More visuals

New measure Quick measure Sensitivity Publish

Sum of Sales by Customer Segment

Count of Cu

Central

East

Region

Sum of Sales

Corporate Home Office Small Business Co

Customer Segment

Return Status

Normal

Returned

Publish to Power BI

Select a destination

My workspace

Publishing to Power BI

✓ Success!

[Open 'superstore.pbix' in Power BI](#)

[Get Quick Insights](#)

Did you know?

You can create a portrait view of your report, tailored for mobile phones. On the **View** tab, select **Mobile Layout**. [Learn more](#)

Got it

Select Cancel

Keep all fil

Add drill-

Power BI service

Power BI My workspace

My workspace

+ New item New folder → Import ▾

	Name	Type
	Excel files	Folder
	001.MPBI01-SwiCrosoft	Report
	001.MPBI01-SwiCrosoft	Semantic model
	001.Swicrosoft	Dashboard
	AliveDX	Dashboard
	CatRegionProfit_pgrpt	Paginated Report
	Financial Analysis	Dashboard
	Financial analysis - Profit & Loss Case study	Report

PBI Service

- PBI Service héberge vos rapports publiés, vos modèles sémantiques et vos tableaux de bord dans des espaces de travail. Vous pouvez modifier des rapports, définir des alertes ou vous abonner à du contenu.
- Vous pouvez partager du contenu avec des collègues, dans Teams ou dans Powerpoint.
- Les tableaux de bord sont créés dans le service Power BI (et non dans PBI Desktop). Ils peuvent contenir des visualisations de rapports, des vidéos, des fichiers audio, des zones de texte et du contenu Web.
- Vous pouvez également commenter (démarrer une conversation), partager ou vous abonner à des alertes par e-mail concernant les tableaux de bord.

Ajouter un visuel à un tableau de bord

The image illustrates the steps to add a visualization to a dashboard in Power BI. It shows a main dashboard with various charts, a zoomed-in view of the 'Pin to dashboard' dialog, and a confirmation dialog.

Step 1: In the main dashboard, the 'Pin to dashboard' option is highlighted in the context menu.

Step 2: The 'Pin to dashboard' dialog is shown, allowing the user to select an existing dashboard or create a new one. The 'New dashboard' option is selected.

Step 3: The 'Pin' button is clicked.

Step 4: The 'Pinned to dashboard' confirmation dialog is shown, indicating that the visualization has been pinned to the dashboard. The 'Go to dashboard' button is highlighted.

Visuals in the Main Dashboard:

- Discount Analysis:** Total Invoice: \$221,664,064.01; Discount %: 4.23%; Discount Savings: \$4,068,848.
- Discount Savings by Mon:** Bar chart showing savings by month.
- Discount % by Mon:** Bar chart showing discount percentage by month.
- Discount % by Payment Terms Days and Tier:** Stacked bar chart showing discount percentage by payment terms days and tier.

Visuals in the Zoomed-in View:

- Discount % by Payment Terms Days, TIER:** Stacked bar chart showing discount percentage by payment terms days and tier.
- Discount % by Mon:** Bar chart showing discount percentage by month.
- Discount % by Payment Terms Days and Tier:** Stacked bar chart showing discount percentage by payment terms days and tier.

Ajouter une page entière à un TDB

The screenshot displays the Microsoft Power BI interface. On the left, the 'Pages' sidebar is open, showing a list of pages including 'TOP10', 'Mesures par catégories', 'Secteurs et Aster par cat...', 'Hiérarchie Cat', 'CA par Année / Pays', 'Ventres CY, LY et NB Ven...', 'Small multiples', 'Carte', and 'Decomposition tree'. The 'Decomposition tree' page is selected. The main area shows a decomposition tree with the following data:

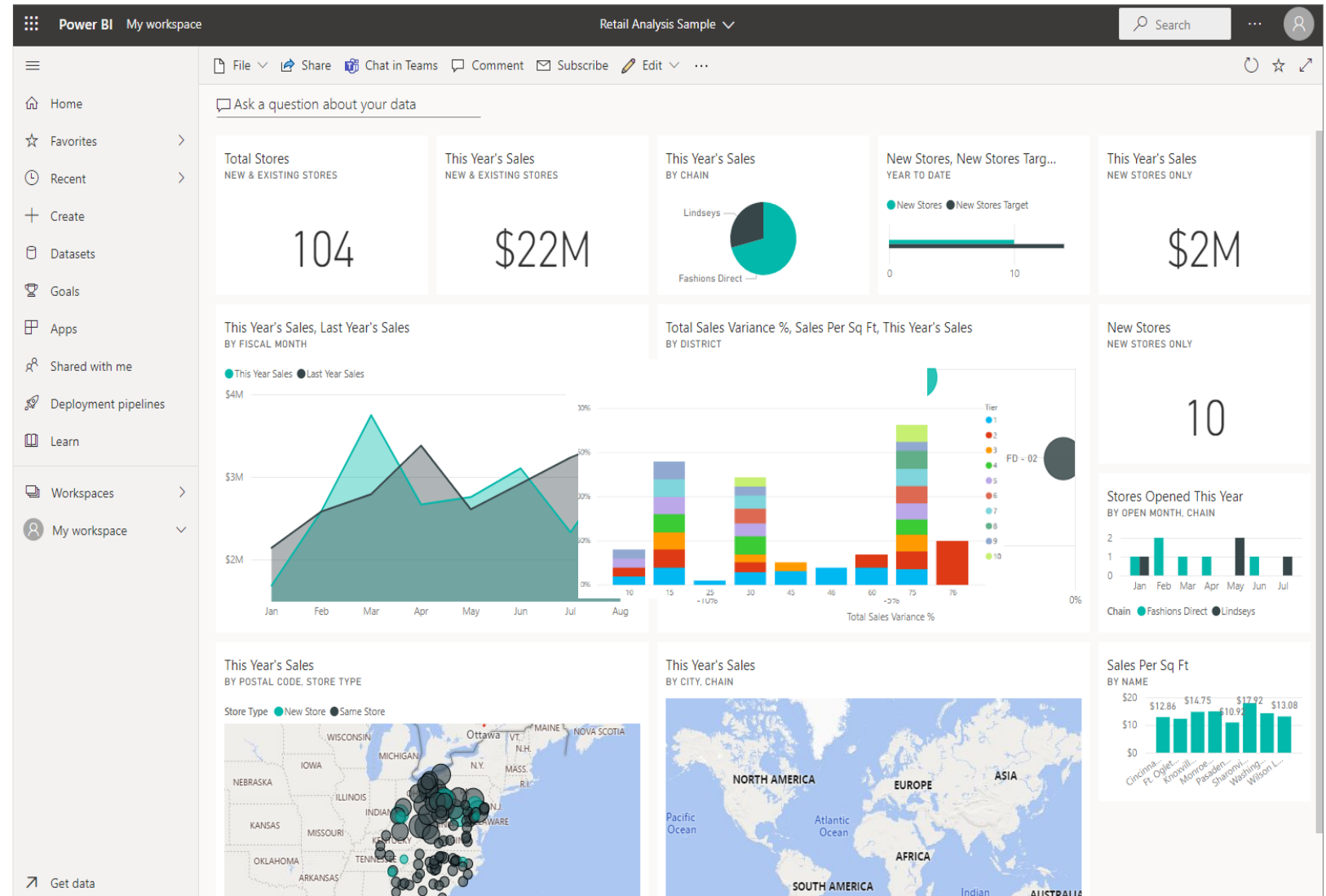
Category Name	Subcategory Name	Value (CHF)
Home Appliances	Smart TV	1,045,035 CHF
Home Appliances	Computer	2,557,444 CHF
Home Appliances	Networking	2,517,438 CHF
Smart TV	Home Hub	678,923 CHF
Smart TV	Smart Thermostat	579,673 CHF
	Switzerland	267,710 CHF
	United States of	141,330 CHF

A context menu is open over the 'Smart TV' category, showing the following options:

- Get insights
- See related content
- Open workspace lineage
- Pin to a dashboard** (highlighted with a yellow box)
- View semantic model

Tableau de bord complet (PBI Service)

- Dupliquer et renommer un TDB.
- Partager un TDB.
- Créer une version 'mobile friendly'.
- Déplacer, renommer, redimensionner ou supprimer des tuiles.
- Ajouter de nouvelles tuiles depuis le menu du TDB, du Q&A ou d'un rapport.
- Ajouter une page entière d'un rapport.



Le partage d'un rapport dans PBI Service

My workspace

+ New item New folder → Import Migrate

	Name	Type
Folder icon	Excel files	Folder
Report icon	001.MPBI01-SwiCrosoft	Report
Semantic model icon	001.MPBI01-SwiCrosoft	Semantic model
Dashboard icon	001.Swicrosoft	Dashboard

The share icon (a square with a diagonal arrow) for the '001.MPBI01-SwiCrosoft' report is highlighted with a yellow box. A 'More options' tooltip is visible above the star icon.

Send link 001.MPBI01-SwiCrosoft

People in your organization with the link can view and share

Enter a name or email address

Add a message (optional)

Send

Copy link Mail Teams PowerPoint

Partager un TDB dans PBI service

Power BI My workspace

My workspace

+ New item New folder Import Migrate

	Name	Type
	Excel files	Folder
	001.MPBI01-SwiCrosoft	Report
	001.MPBI01-SwiCrosoft	Semantic model
	001.Swicrosoft	Dashboard

The share icon (a square with a right-pointing arrow) for the '001.Swicrosoft' dashboard is highlighted with a yellow box.

Share dashboard 001.Swicrosoft

Enter a name or email address

- ☒ Allow recipients to share this dashboard
- ☒ Allow recipients to build content with the data associated with this dashboard
- ☒ Send an email notification

Add a message (optional)

Grant access Cancel

Partager un espace de travail dans PBI service

Power BI PBICGL

Search

Home Create Browse OneLake catalog

PBICGL POWER BI training

+ New item New folder Import Migrate

Create app Manage access Workspace settings

Filter by keyword Filter

Name	Type	Task	Owner	Refreshed	Next refresh	Endorsement	Sensitivity	Included in app
PBICGL	Report	—	PBICGL	8/31/2025, 10:15:08 AM	—	—	—	No
PBICGL	Semantic model	—	PBICGL	8/31/2025, 10:15:08 ...	N/A	—	—	

Manage access PBICGL

+ Add people or groups

Search within workspace

Ludovic MS Business account (i) Admin

Add people PBICGL

Admins, members, and contributors have edit and view access. Viewers only have view access. [Learn more](#)

Enter name or email

Viewer Add

Créer une App dans PBI service

Power BI PBICGL

Search

Home Create Browse OneLake catalog

PBICGL POWER BI training

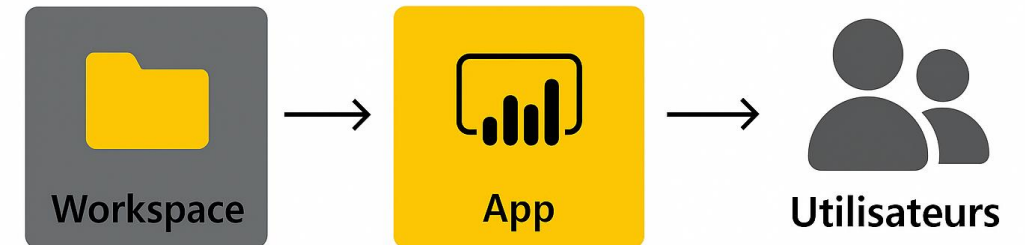
+ New item New folder Import Migrate

Create app Manage access Workspace settings

Filter by keyword Filter

Name	Type	Task	Owner	Refreshed	Next refresh	Endorsement	Sensitivity	Included in app
PBICGL	Report	—	PBICGL	8/31/2025, 10:15:08 AM	—	—	—	☐ No
PBICGL	Semantic model	—	PBICGL	8/31/2025, 10:15:08 ...	N/A	—	—	

Une App est un moyen de regrouper et partager des rapports, dashboards et datasets dans un package unique, facile à distribuer aux utilisateurs ou groupes dans votre organisation.



Pourquoi créer une App ?

- Centraliser plusieurs rapports et tableaux de bord dans un seul espace.
- Contrôler les accès (sécurité et permissions).
- Offrir une interface simple pour les utilisateurs finaux.

Power BI service et Passerelles (Gateways)

Qu'est-ce qu'une passerelle dans Power BI ?

Une passerelle est un composant qui permet à Power BI Service (dans le cloud) d'accéder à des données on-premises (par exemple, un serveur SQL dans votre entreprise). Elle agit comme un pont sécurisé entre votre réseau interne et le service Power BI.

Comment mettre en place le Gateway ?

1. Télécharger et installer le Gateway depuis le site Power BI.
2. Enregistrer le Gateway dans Power BI Service avec votre compte.
3. Configurer les sources de données dans Power BI Service :
 - Définir le type (SQL Server, etc.).
 - Fournir les informations d'authentification.
4. Associer le Gateway aux datasets pour les mises à jour programmées ou DirectQuery.

Gateways: Best practices

1. Installer le Gateway sur un serveur dédié
 - Éviter les postes utilisateurs pour garantir disponibilité et performance.
 - Choisir un serveur proche des sources de données pour réduire la latence.
2. Mode recommandé : Enterprise Gateway
 - Pour des rapports partagés et des sources multiples.
 - Permet la gestion centralisée et la haute disponibilité.
3. Configurer la sécurité et les accès
 - Utiliser des comptes de service avec les droits nécessaires sur la source SQL.
 - Activer l'authentification via Azure Active Directory si possible.
4. Planifier la haute disponibilité
 - Installer plusieurs instances en cluster pour éviter les interruptions.
5. Surveiller et maintenir le Gateway
 - Mettre à jour régulièrement.
 - Utiliser le Power BI Gateway Performance Monitor pour suivre les ressources.



POWER BI: BONNES PRATIQUES



Power BI

Desktop



1.1 Modélisation des données

- Utilisez le schéma en étoile avec des tables de faits (transactions, événements) au centre et des tables de dimensions (attributs) autour. Cela rend les rapports plus efficaces et plus faciles à comprendre.
- Évitez les relations complexes : relations plusieurs-à-plusieurs et les dépendances circulaires. Utilisez des relations à sens unique autant que possible.
- Utilisez les colonnes calculées avec parcimonie : Privilégiez l'utilisation de mesures pour les calculs, car les colonnes calculées peuvent ralentir les performances et consommer plus de mémoire.
- Utilisez les bons types de données : Assignez les types de données corrects (dates, nombres, texte) aux colonnes pour garantir des calculs et des agrégations précis.

1.2 Nettoyage et transformation des données

- ◇ Utilisez Power Query pour nettoyer, filtrer et transformer les données avant de les charger dans Power BI. Cela réduit la charge de traitement lors de l'interaction avec le rapport.
- ◇ Supprimez les colonnes inutiles : Chargez uniquement les colonnes dont vous avez besoin pour l'analyse. Réduire la taille de l'ensemble de données améliore les performances.
- ◇ Renommez les colonnes et les tables pour une meilleure lisibilité et cohérence.

2.1 Conception du rapport

- Définir un objectif clair : Chaque rapport doit avoir un objectif spécifique. Alignez la conception du rapport avec les objectifs métier ou les KPI pour garantir sa pertinence.
- Utilisez une approche narrative : Guidez les utilisateurs à travers le rapport en le structurant logiquement. Commencez par une vue d'ensemble (tableau de bord), puis permettez d'approfondir les détails.

2.2 Choix des visualisations

- ◇ Sélectionnez des visuels appropriés : Choisissez des visuels adaptés au type de données et à l'objectif (ex. : histogrammes pour des comparaisons, graphiques en courbes pour des tendances, graphiques circulaires à utiliser avec parcimonie).
- ◇ Limitez le nombre de visuels par page : Un excès de visuels peut créer de la confusion et dégrader les performances. Limitez-vous à 4–6 visuels par page.
- ◇ Assurez une cohérence visuelle : Utilisez les mêmes couleurs, polices et types de graphiques autant que possible. Maintenez des échelles cohérentes pour les axes sur les visuels similaires.
- ◇ Fournissez du contexte : Ajoutez des étiquettes, des titres, des infobulles et des légendes pour aider les utilisateurs à comprendre rapidement les données.
- ◇ Utilisez les segments et filtres avec précaution : Permettez aux utilisateurs de segmenter et filtrer les données, mais évitez de les surcharger avec trop d'options.

2.3 Disposition des pages

- ◇ Utilisez une mise en page épurée avec suffisamment d'espaces blancs entre les visuels pour éviter l'encombrement.
- ◇ Disposez les éléments logiquement, généralement de haut en bas ou de gauche à droite, suivant les habitudes de lecture naturelle.
- ◇ Utilisez des couleurs thématiques alignées avec la charte graphique de l'organisation. Power BI permet de définir des thèmes personnalisés pour assurer une cohérence des couleurs.

3.1 Navigation et interactivité

- ◇ Créez des pages de détail pour permettre aux utilisateurs d'explorer des données plus détaillées sans surcharger le tableau de bord principal.
- ◇ Utilisez des signets et des boutons pour rendre les rapports interactifs (par exemple, basculer entre différentes vues ou modifier les visuels dynamiquement).
- ◇ Utilisez des infobulles pour fournir des informations supplémentaires lors du survol des visuels, sans encombrer la page principale.

3.2 Conception réactive

- ◇ Assurez-vous que les rapports sont réactifs et s'adaptent aux différentes tailles d'écran, en particulier pour les utilisateurs mobiles. Power BI propose une mise en page spécifique pour les mobiles.
- ◇ Testez les rapports sur différents appareils pour garantir que tous les visuels s'affichent correctement.

4.1 Optimisation du modèle de données

- ◇ Agrégations de grands ensembles de données : Lorsque c'est possible, agrégez les données avant de les charger dans Power BI. Par exemple, résumez-les au niveau hebdomadaire ou mensuel plutôt qu'au niveau journalier.
- ◇ Utilisez les agrégations Power BI : Définissez des tables agrégées pour un accès rapide aux données récapitulatives.
- ◇ Optimisez les calculs DAX : Évitez les formules DAX complexes qui pourraient nuire aux performances. Utilisez des variables pour décomposer les calculs et améliorer leur lisibilité.

4.2 Amélioration des performances

- ◇ Utilisez l'analyseur de performances Power BI pour détecter et optimiser les visuels et requêtes qui s'exécutent lentement.
- ◇ Limitez les visuels sur une seule page : Trop de visuels peuvent ralentir les performances du rapport. Utilisez des mesures calculées, des résumés ou des ensembles de données plus petits pour améliorer les temps de chargement.
- ◇ Activez les options de réduction de requêtes pour minimiser le nombre de requêtes générées par les filtres et segments, ce qui réduit la charge sur les sources de données.

5. Sécurité des données et partage

- Sécurité au niveau des lignes (RLS) : la RLS restreint l'accès à des données spécifiques dans le rapport en fonction des rôles des utilisateurs. Cela garantit que les utilisateurs ne voient que les données auxquelles ils ont droit.
- Publiez dans les espaces de travail appropriés : Assurez-vous que les rapports sont publiés dans les bons espaces de travail Power BI en fonction des besoins de l'entreprise (par ex. : Développement, Production).
- Suivez l'utilisation du rapport : Utilisez les métriques d'utilisation de Power BI pour comprendre comment les utilisateurs interagissent avec le rapport et apportez des améliorations basées sur leur comportement.

6. Gestion des versions et documentation

- Gestion des versions : Utilisez des outils de gestion de versions tels que OneDrive ou SharePoint pour les fichiers de rapport. Power BI ne disposant pas de contrôle de version natif, suivre les versions manuellement aide à la collaboration.
- Documentez le modèle de données : Fournissez une documentation ou des infobulles expliquant la structure du rapport et les métriques clés, afin d'aider les utilisateurs à comprendre la logique derrière les visuels.

7. Tests et itérations

- Testez avec des utilisateurs représentatifs : Avant de finaliser le rapport, testez-le avec un groupe d'utilisateurs finaux pour vous assurer qu'il répond à leurs besoins et qu'il est performant.
- Itérez en fonction des retours : Les rapports Power BI sont souvent des documents vivants. Recueillez des retours d'utilisateurs et apportez des améliorations itératives pour mieux répondre aux besoins métiers en constante évolution.

8. Directives générales pour les rapports

- Utilisez des KPI et tableaux de bord : Incluez des KPI pour mettre en évidence les métriques critiques d'un coup d'œil. Les cartes et tableaux de bord sont excellents pour afficher les performances globales.
- Expliquez les écarts : Lorsque vous montrez des tendances ou des comparaisons, utilisez des aides visuelles comme des lignes de référence, des indicateurs d'objectifs ou des infobulles pour expliquer les écarts importants.
- Évitez les détails excessifs : Fournissez uniquement des informations de haut niveau dans le tableau de bord principal, et permettez aux utilisateurs d'approfondir les données si nécessaire.

9. Résumé des meilleures pratiques

- Modélisation des données efficace avec un schéma en étoile et des relations appropriées.
- Visualisations claires et significatives alignées avec l'objectif du rapport.
- Design cohérent axé sur la lisibilité et l'expérience utilisateur.
- Performances optimisées via l'optimisation DAX, l'agrégation et la limitation des visuels.
- Sécurité et partage grâce à la sécurité au niveau des lignes, aux jeux de données certifiés et à une gestion minutieuse des espaces de travail.



POWER BI: PRIX et autres produits

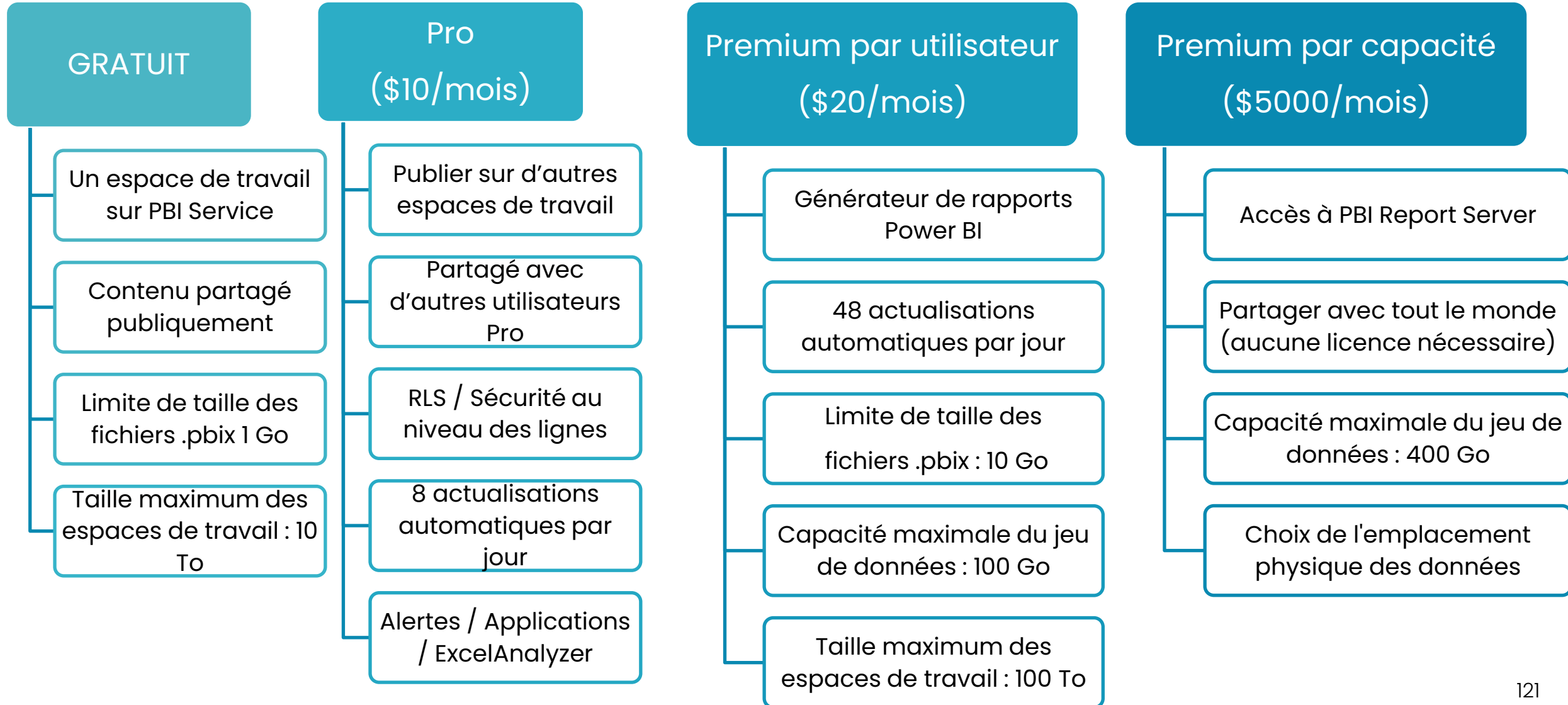


Power BI

Desktop



Licences Power BI (<https://powerbi.microsoft.com/fr-ch/pricing/>)



La famille POWER BI

Power BI Desktop

Power BI Service

Power BI Mobile

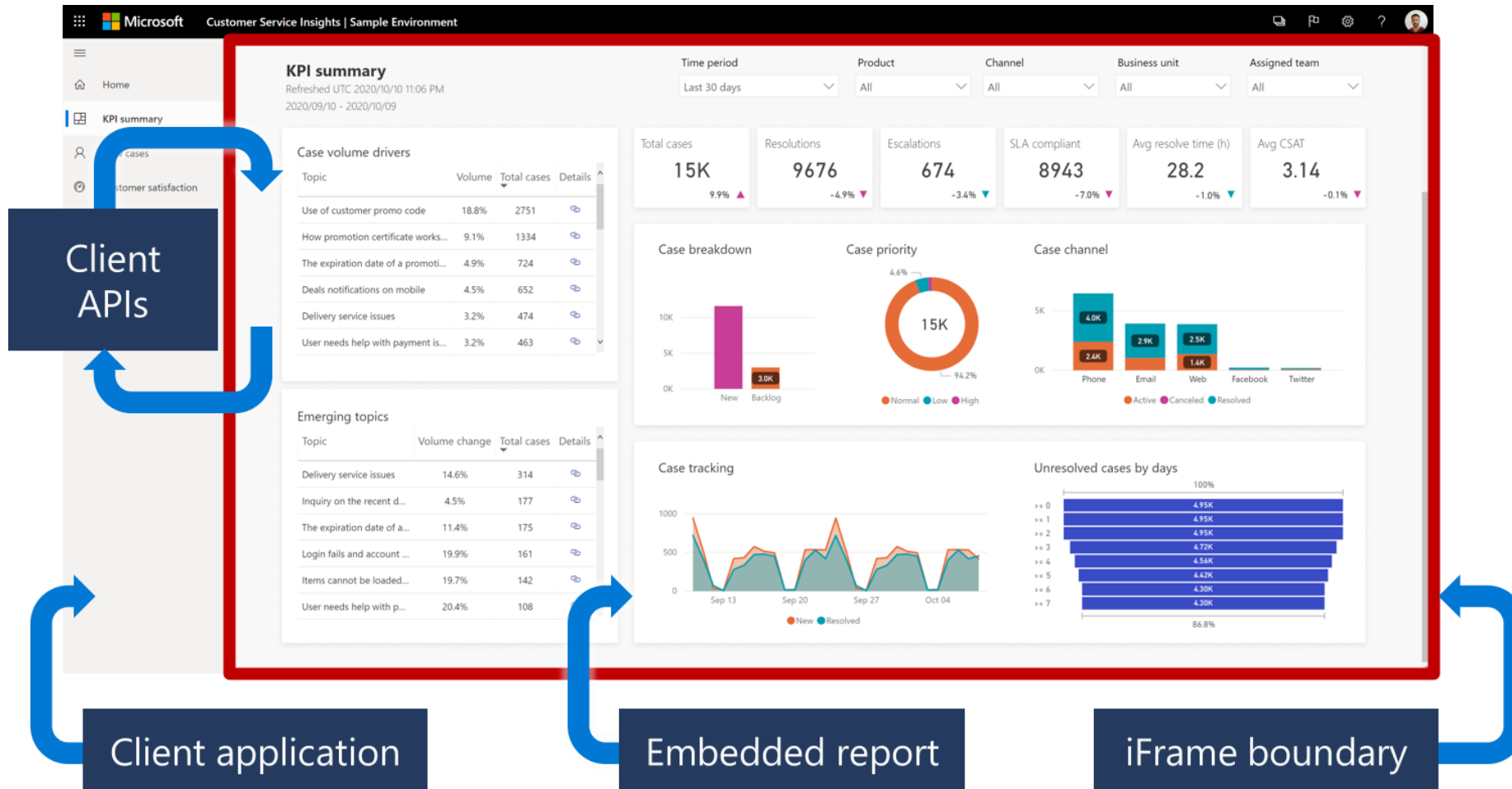
Power BI report builder

Power BI Report Server sur site

Power BI embedded

Power BI intégré (embedded)

- Est un service Azure qui permet aux entreprises d'intégrer les capacités d'analyse de Power BI dans d'autres applications



Générateur de rapports Power BI (report builder)

- Permet de construire et partager des rapports structurés et paginés à partir de données.
- Génère un fichier .rdl.

The screenshot displays the Power BI Report Builder interface for a report named 'Invoice.rdl'. The top ribbon includes tabs for 'File' and 'Run', and a toolbar with icons for Design, Zoom, Navigation (First, Previous, Next, Last), Refresh, Stop, Back, Print, Page Setup, Print Layout, Export, Document Map, Parameters, and Find. Below the ribbon, a 'Select company:' dropdown is set to 'Contoso Suites', with a 'View Report' button to its right.

The report content area shows a professional invoice layout. At the top left is the 'Contoso' logo. To its right is the company address: 'Contoso Suites, 123 Coffee Street, Buffalo, NY 98052, USA', telephone '012345678', and website 'http://www.contososuites.com'. Below the logo is the customer information: 'Owl Wholesales, 123 Violet Road, Phoenix, CO 85003 USA'. A prominent red box on the right contains the invoice details: 'Invoice CIV-000676 000007-1', dated '30 November 2019', with payment terms 'Net 45 days' and 'Payment due 1/14/2020'. The total amount, '\$321,113.52', is displayed in large white text on a red background.

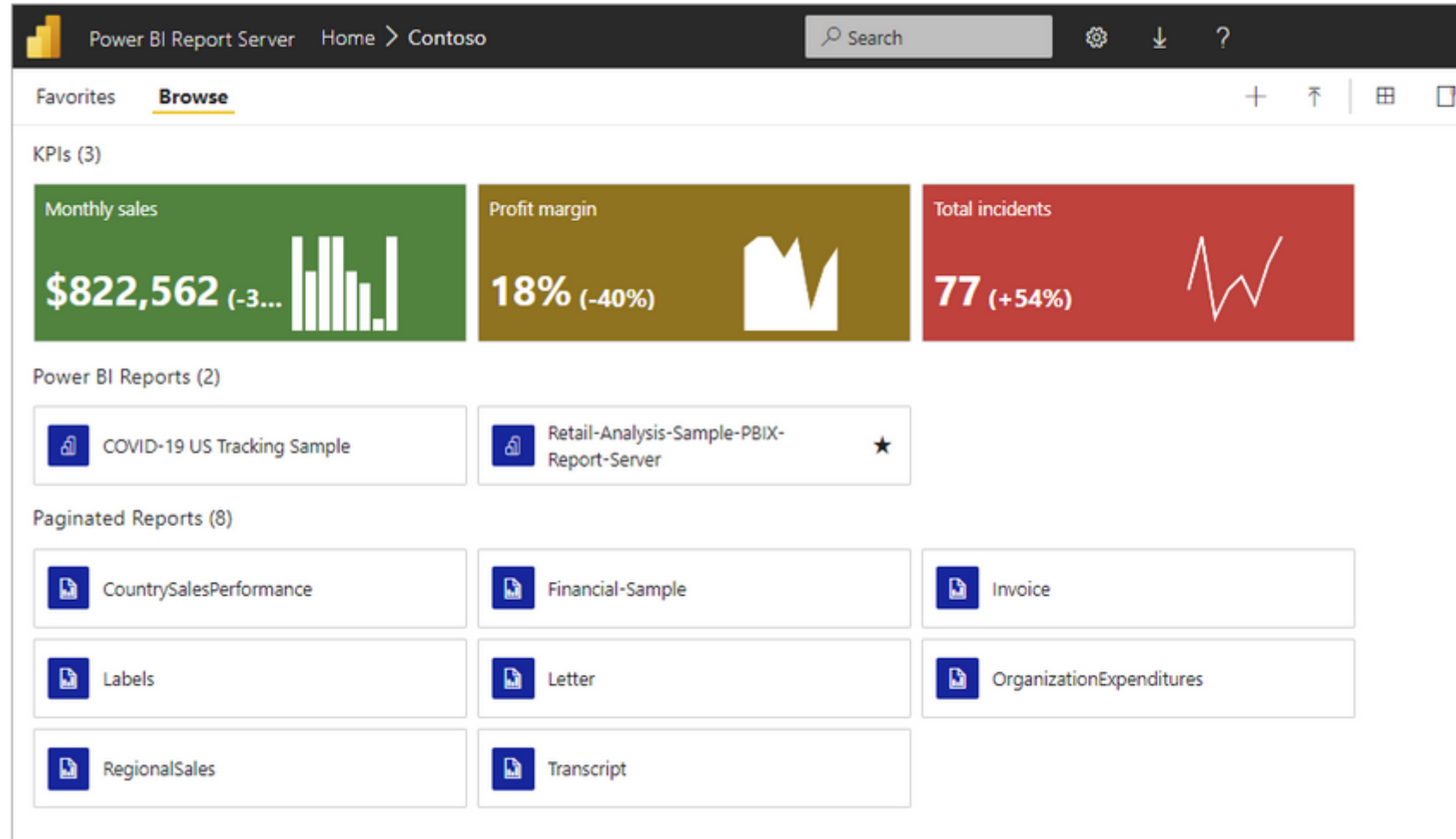
The main body of the report is a table with the following data:

ITEM	DESCRIPTION	QUANTITY	SALES PRICE	DISCOUNT	AMOUNT	
D011	Lens	2	Each	2	0	4.00
L0001	Mid-Range Speaker	35	Each	500	0	17,500.00
P0001	Acoustic Foam Panel	117	Each	37	0	4,329.00
D0003	Standard Speaker	23	Each	220	0	5,060.00
T0001	Speaker cable 10	65	Each	500	0	32,500.00
D0004	High End Speaker	12	Each	2000	0	24,000.00
T0004	Television M120 37" Silver	53	Each	350	0	18,550.00
T00002	Projector Television	23	Each	3750	0	86,250.00
T0005	Television HDTV X590 52" White	33	Each	2890	0	95,370.00
T0003	Surround Sound Receiver	56	Each	450	0	25,200.00
SALES SUBTOTAL AMOUNT						4.00
SALES TAX						12,350.52

Below the table, there are sections for 'Sales invoice notes', 'METHODS OF PAYMENT', and 'OTHER INFORMATION'. The 'METHODS OF PAYMENT' section includes fields for 'Electronic payment' (US-009), 'Check' (Make check payable to Contoso Suites), 'Payment Sort code' (34567), and 'Account No.'. The 'OTHER INFORMATION' section includes 'Tax registration no.' (1234123400) and 'Our reference' (Karl Bystrom). A disclaimer at the bottom states: 'Disclaimer: This is a sample and is provided 'as is' without warranty of any kind. Sample data included are for illustration only and are fictitious. No real association is intended or inferred.' The page number 'Page 1 of 1' is shown at the bottom right.

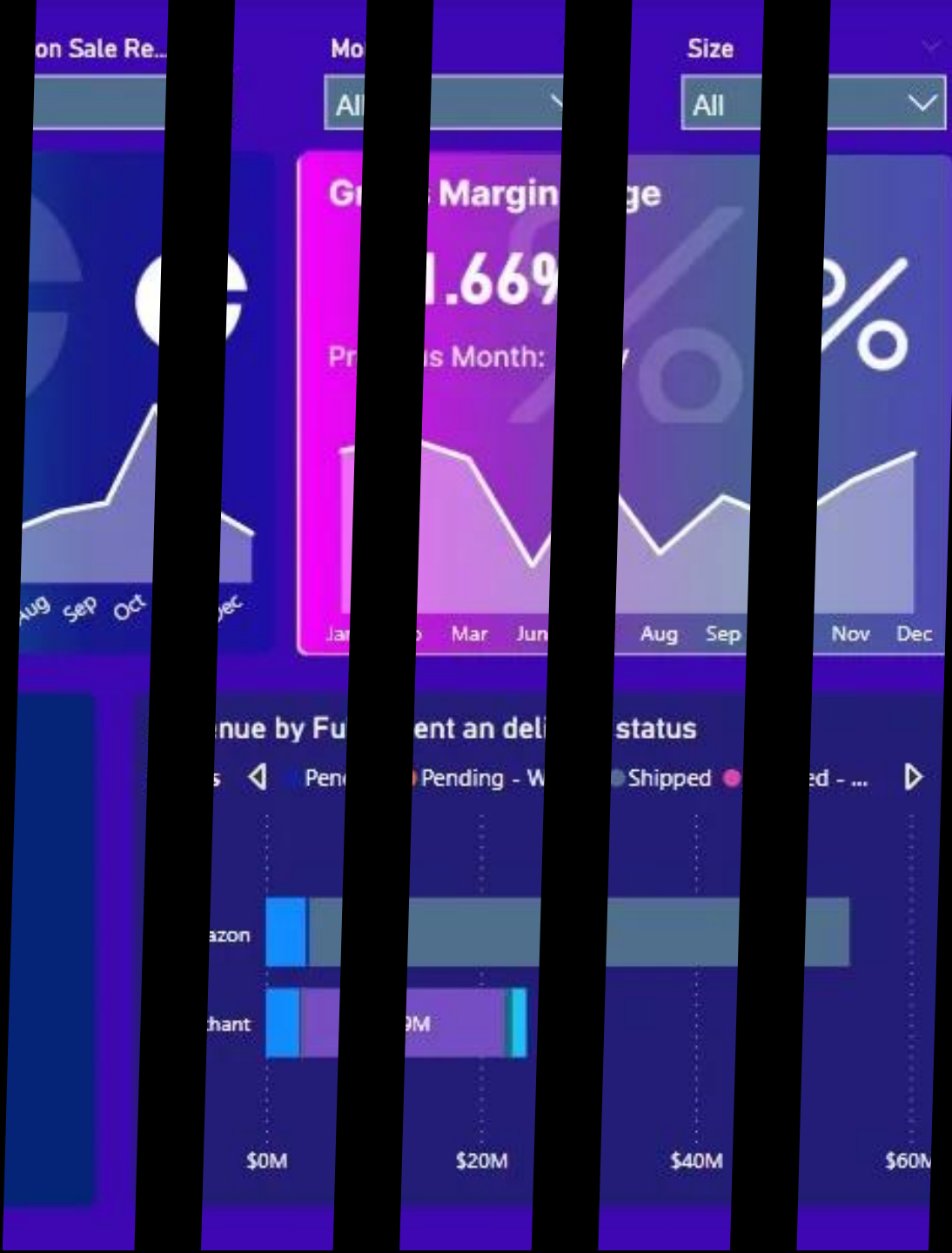
Power BI Report Server sur site

- Est un serveur de rapport sur site avec un portail web qui permet d'afficher et de gérer des rapports et KPI. Il est accompagné des outils permettant de créer des rapports Power BI, des rapports paginés, des rapports pour mobile et des KPIs.



Liens utiles

- Commencer avec Power BI :
<https://learn.microsoft.com/fr-fr/power-bi/fundamentals/>
- Références des fonctions DAX :
<https://learn.microsoft.com/fr-fr/dax/dax-function-reference>
- Modélisation de données :
<https://powerbi.microsoft.com/fr-fr/what-is-data-modeling/>
- Power Query :
<https://learn.microsoft.com/fr-fr/power-bi/transform-model/desktop-query-overview>



Toute fin est le commencement d'une histoire nouvelle.

François Mauriac